

第五章 前馈控制系统

王 江



通过这章的学习，我们可以得到以下收获：

- **什么情况下采用前馈增强控制系统性能？**
- **利用五个规则设计前馈控制系统；**
- **前馈控制系统设计和应用。**

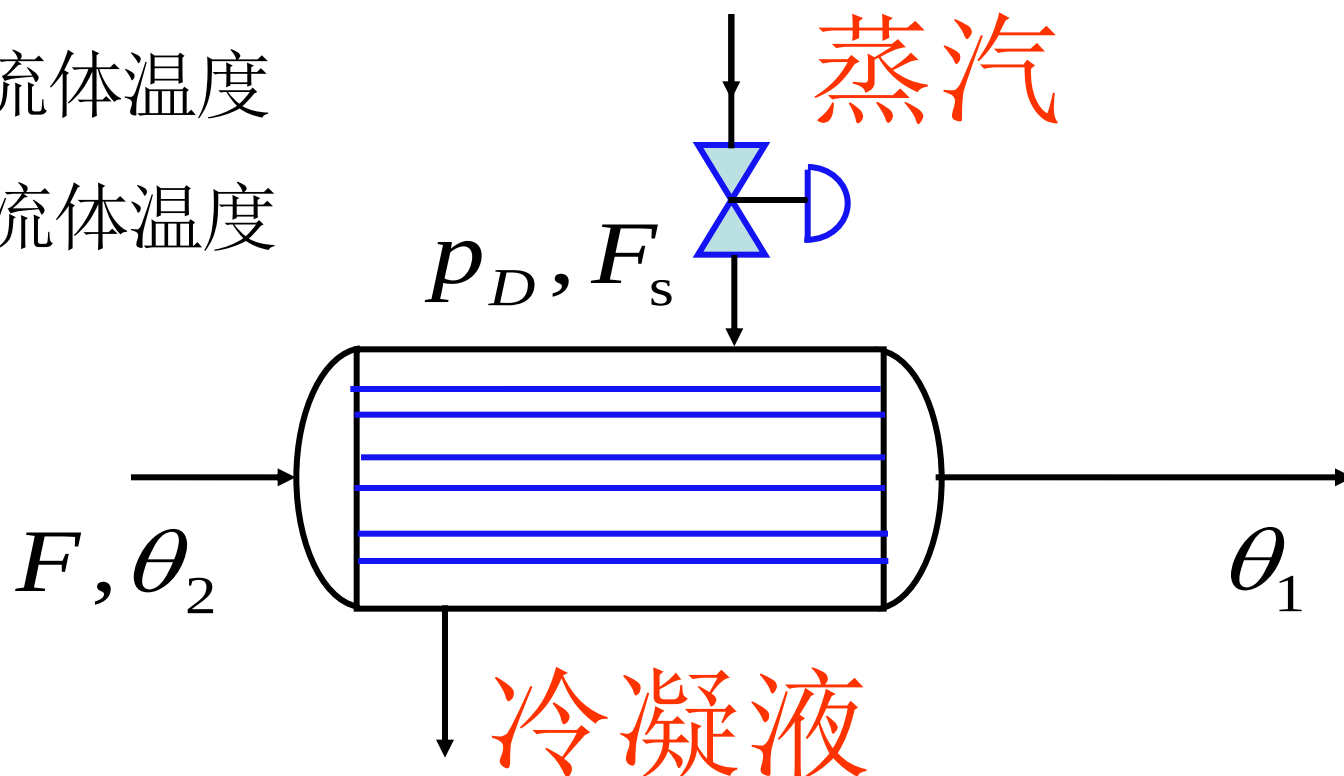
前馈控制的提出和基本概念

换热器工艺流程图

F : 流体流量

θ_2 : 冷流体温度

θ_1 : 热流体温度



换热器控制要求

控制要求：热流体温度 θ_1 恒定

被控参数：热流体温度 θ_1

控制参数：蒸汽流量 F_s

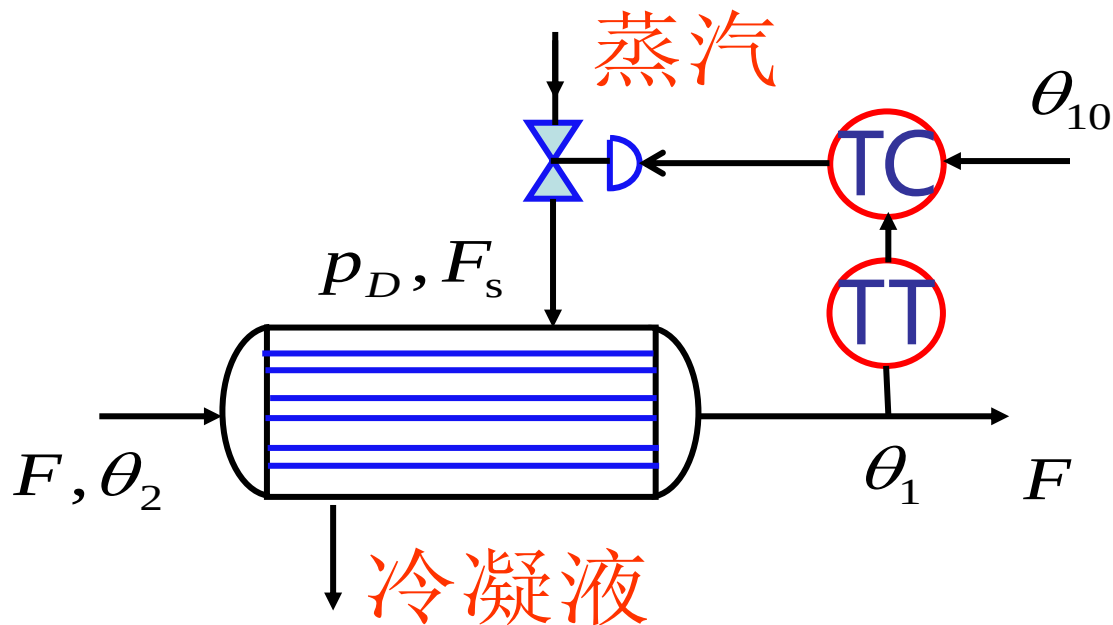
主要扰动：

(1) 被加热的物料流量 F

(2) 入口温度 θ_2

(3) 蒸汽压力 p_D

换热器温度反馈控制系统

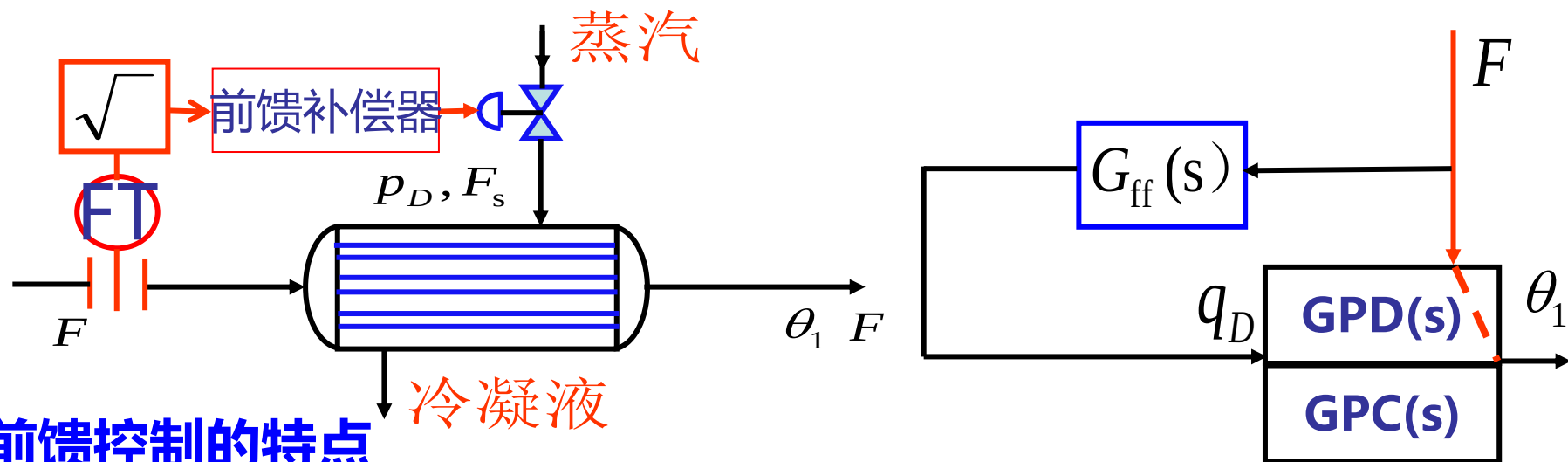


反馈控制系统的特点

- 反馈控制的本质是“**基于偏差来消除偏差**”。
- 是一种“**不及时**”的控制：无论扰动发生在哪里，总要等到被控量发生偏差后，调节器才开始调节，调节器的动作总要落后扰动作用的发生。
- 存在“**稳定性**”问题：必须进行分析。
- 对包围在环内的一切扰动量均能抑制。

前馈控制的原理与特点

选择影响被控量，并且可测量的主要扰动，构成前馈控制系统



前馈控制的特点

- “基于扰动来消除扰动对被控量的影响”，又称为“**扰动补偿**”；
- 扰动发生后，前馈控制“及时”动作；
- 属于开环控制，只要系统中各环节是稳定的，则控制系统**必然稳定**；
- 只适合于**可测不可控**的扰动；
- 控制规律取决于**被控对象的特性**；
- 一种前馈控制只能**克服一种扰动**。

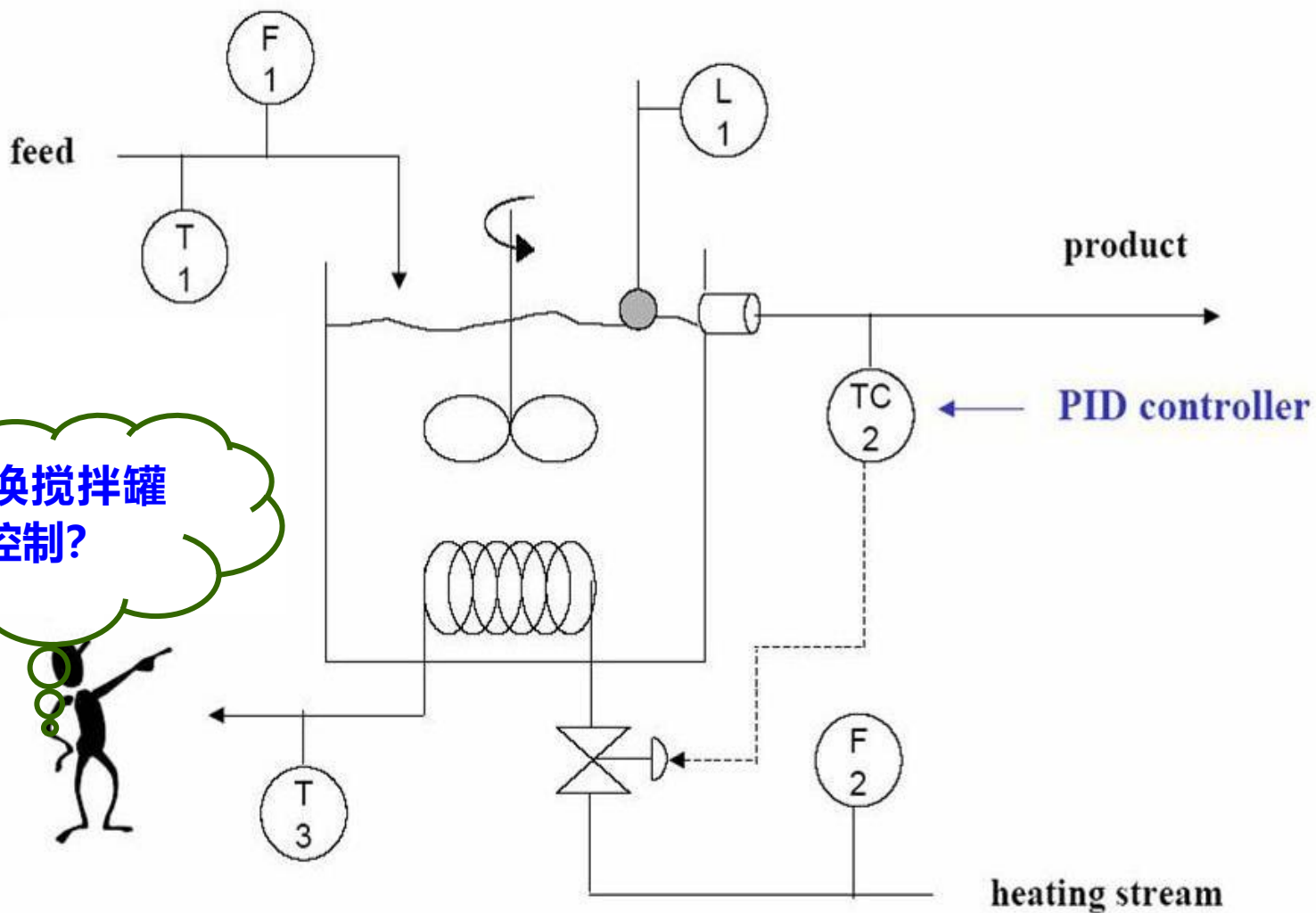
$$\Theta_1(s) = G_{PD}(s)F(s) + G_{ff}(s)G_{PC}(s)F(s)$$

$$\frac{\Theta_1(s)}{F(s)} = G_{PD}(s) + G_{ff}(s)G_{PC}(s) = 0$$

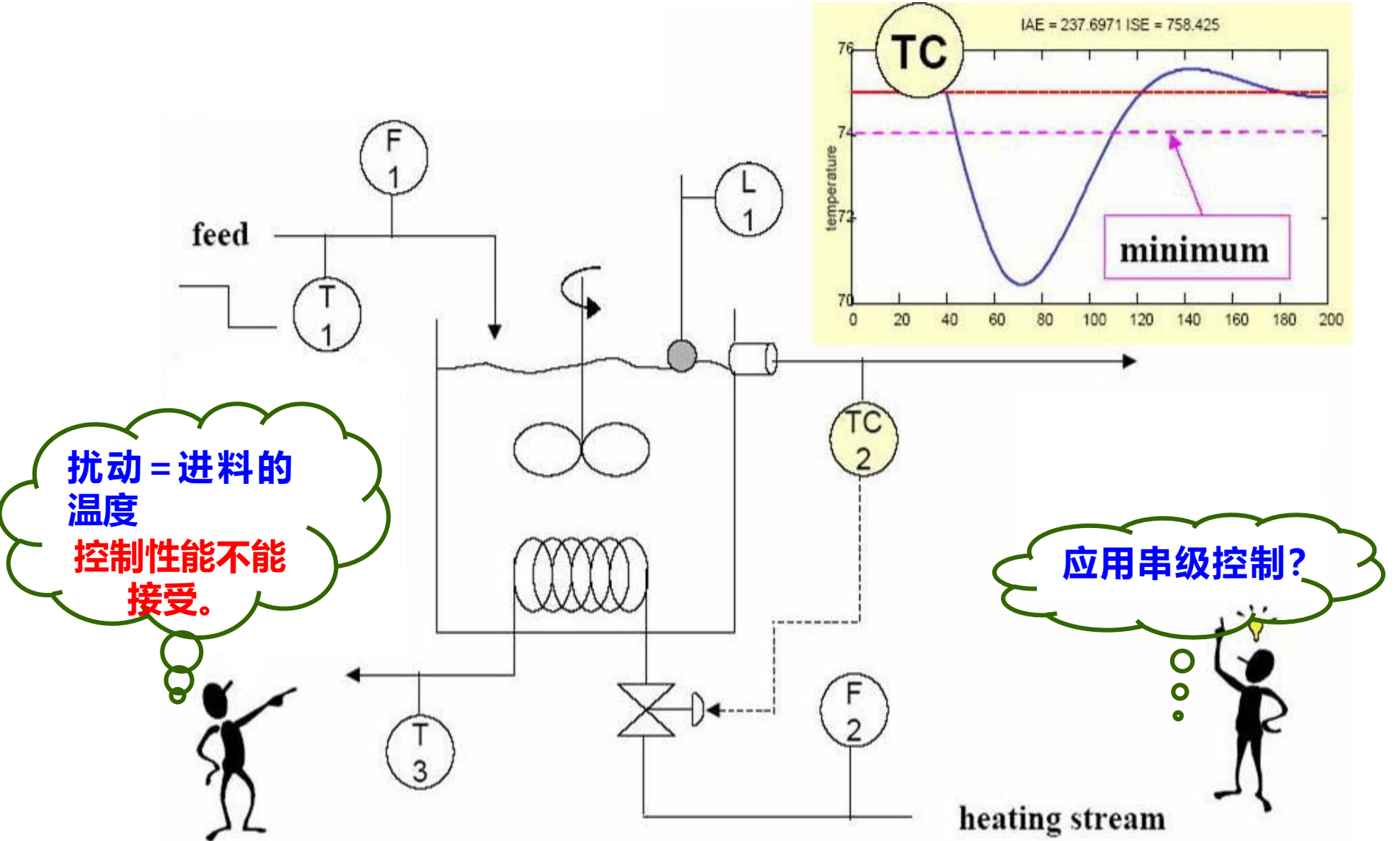
$$\text{前馈控制器模型为: } G_{ff}(s) = -\frac{G_{PD}(s)}{G_{PC}(s)}$$

- (1) 可测：扰动量可以通过测量变送器，在线地将其转换为前馈补偿器所能接受的信号。**
- (2) 不可控：扰动量与控制量之间的相互独立性，即控制通道的传递函数与扰动通道的传递函数**无关联**，从而**控制量**无法改变**扰动量**的大小。**

5.1 示例



热交换搅拌罐
如何控制?



串级控制系统设计规则（针对 T1）

当存在以下情况时可采用串级控制：

OK! (1) 单回路控制系统性能**不能满足要求**；

OK! (2) 有一个被测变量是**有效的**；

副回路变量必须满足：

OK! (3) 能够代表**重要扰动**的发生；

No! (4) 与执行机构（阀门）间有**因果关系**；

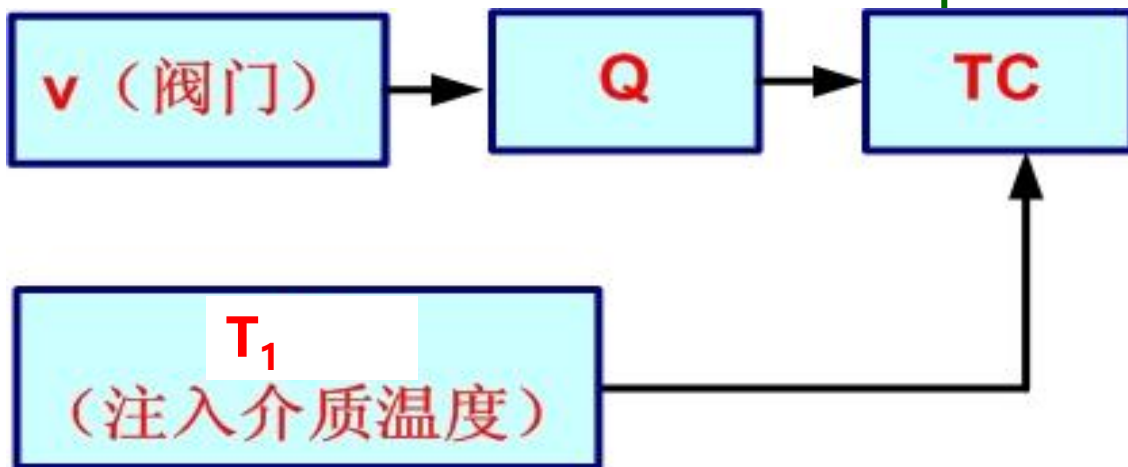
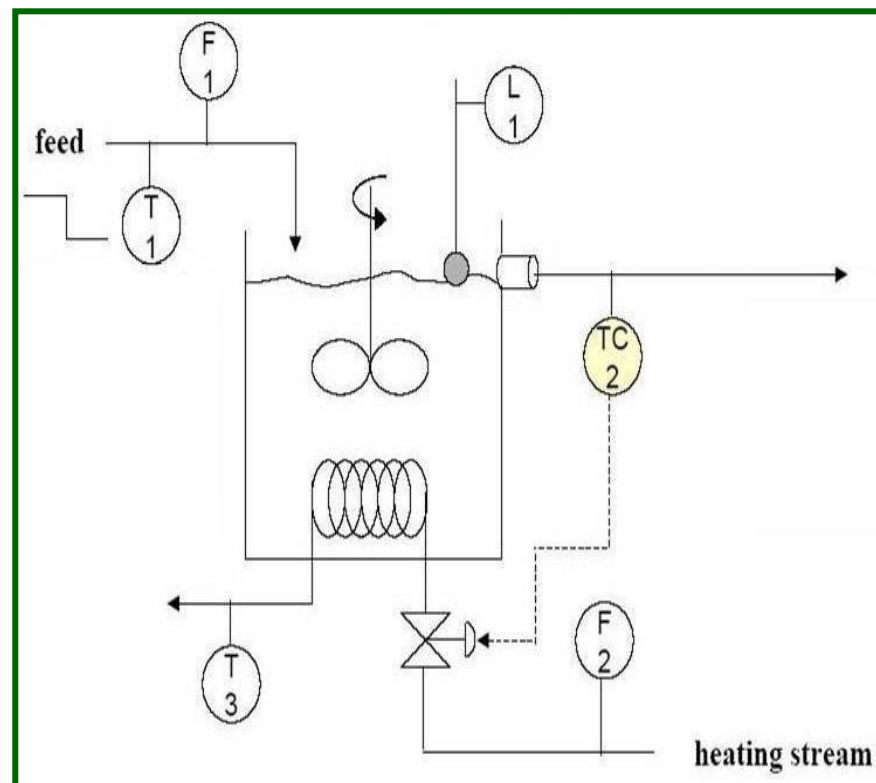
(5) 要比主回路有**更快的**响应；

串级控制不可用，需要其它的改进方案！

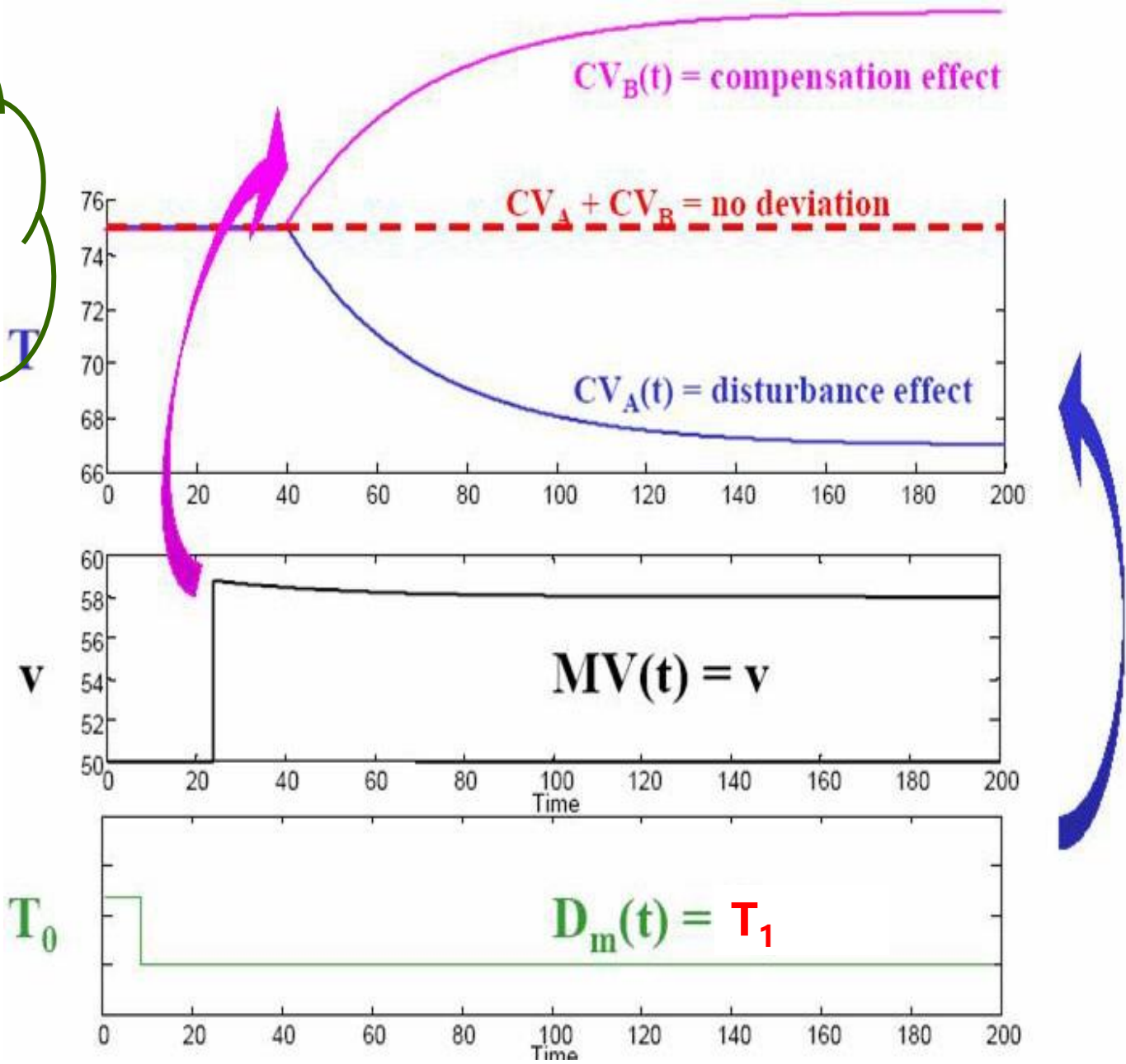
过程特性的讨论

(1) 扰动温度 T_1 与被控温度 T （无控制）的因果关系。

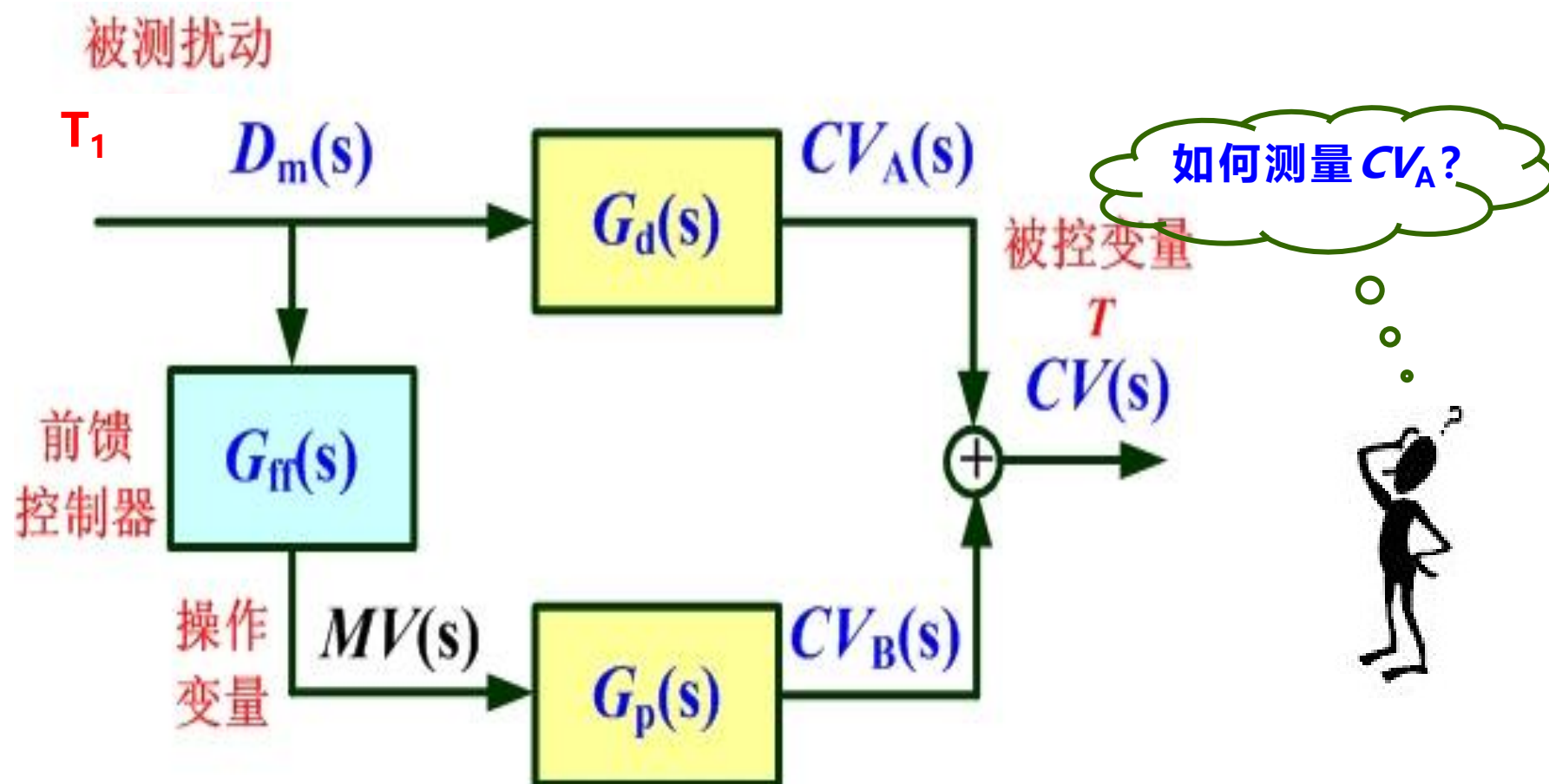
(2) 怎样操作阀门能够补偿?



我们希望
通过调整
阀门，消
除扰动的
影响。



为了获得期望的控制性能，用方框图方法描述控制器 $G_{ff}(s)$ 的模型形式。



$$CV(s) = CV_A(s) + CV_B(s) = 0 \quad \leftarrow \text{??}$$

$$= [G_d(s) + G_{ff}(s)G_p(s)]D_m(s) = 0$$

不是PID!
为什么?

$$G_{ff}(s) = \frac{MV(s)}{D_m(s)} = -\frac{G_d(s)}{G_p(s)}$$

这只是一般形式!

$G_d(s)$ 和 $G_p(s)$ 的特殊条件是：**一阶纯滞后**

请验证。

$$G_{ff}(s) = \frac{MV(s)}{D_m(s)} = K_{ff} \frac{T_{1d}s + 1}{T_{1g}s + 1} e^{-\theta_{ff}s}$$

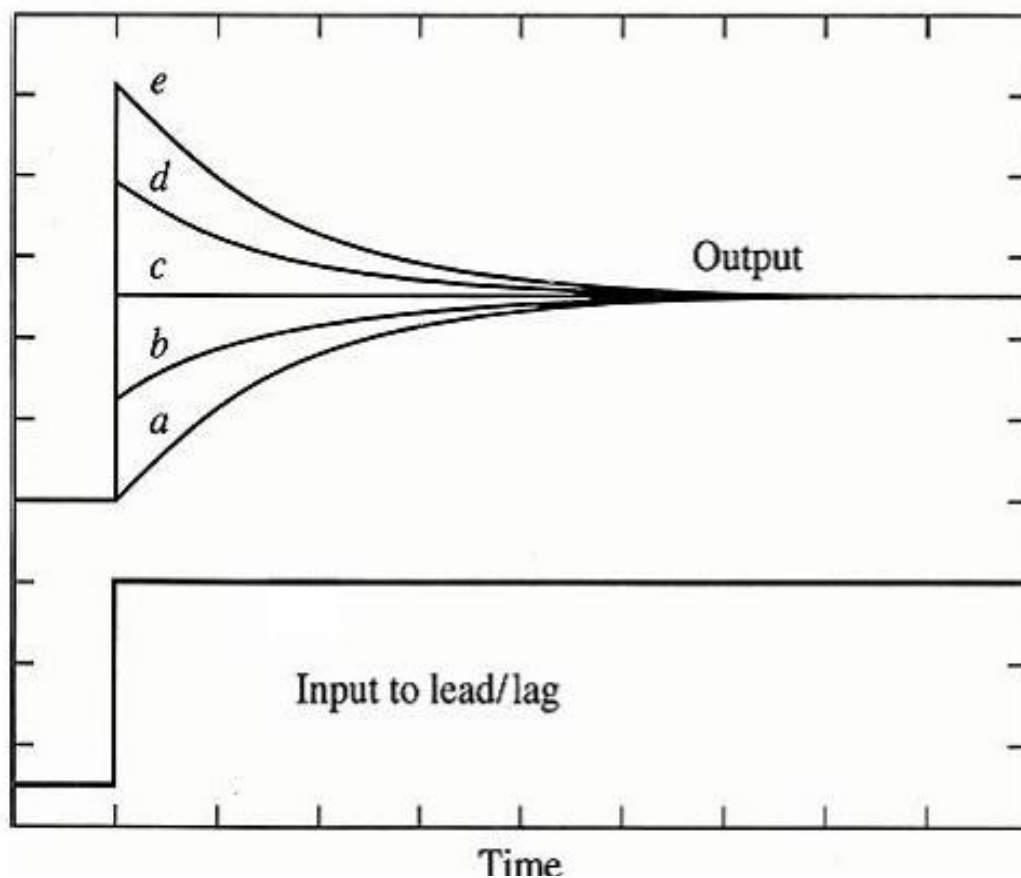
$$G_{ff}(s) = K_{ff} \frac{T_{1d}s + 1}{T_{1g}s + 1} e^{-\theta_{ff}s}$$

超前——滞后:	$= (T_{1d}s + 1) / (T_{1g}s + 1)$
FF控制器增益:	$= K_{ff} = -K_d / K_p$
控制器纯滞后 (死区) 时间:	$= \theta_{ff} = \theta_d - \theta_p \geq 0$
超前时间:	$= T_{1d} = \tau_p$
滞后时间:	$= T_{1g} = \tau_d$

如何得到这些参数的值?

前馈控制器的超前——滞后环节的典型响应。

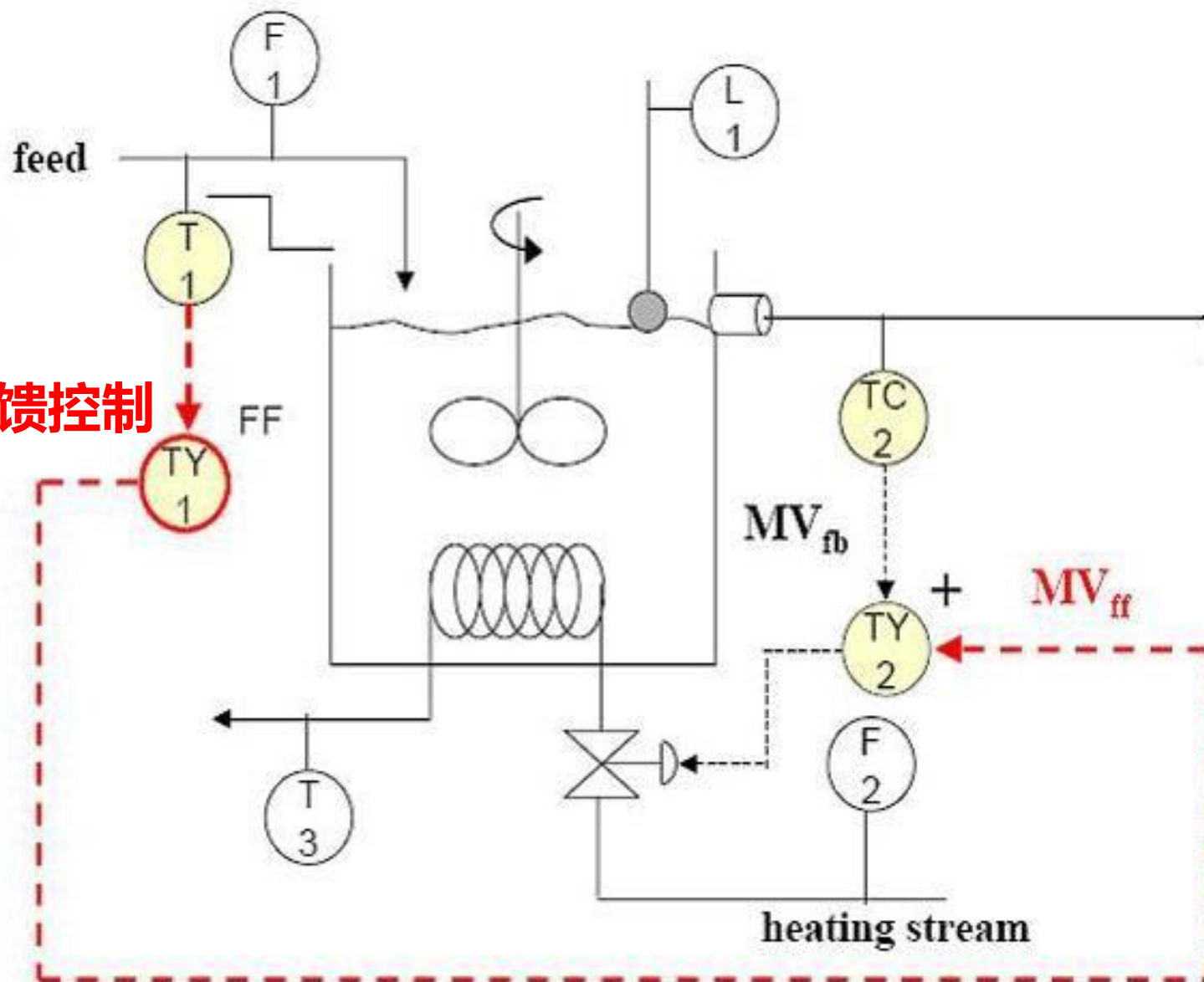
补偿与克服扰动 同步。



Results for several cases of T_{lead}/T_{lag} :

- a. 0.0
- b. 0.5
- c. 1.0
- d. 1.5
- e. 2.0

前馈控制

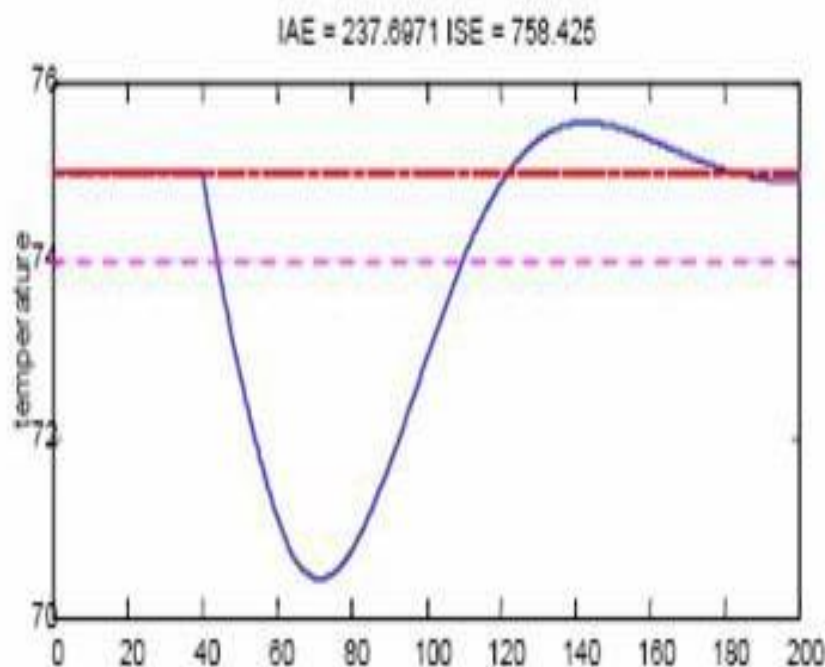


如何将
反馈与
前馈控
制结合？

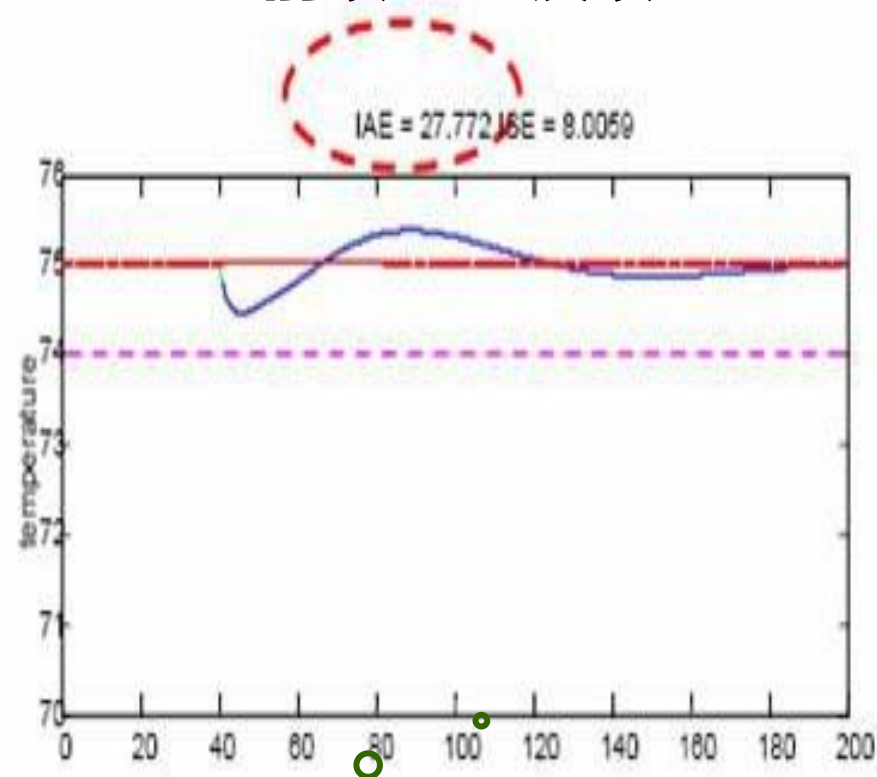


填料床反应器控制性能比较

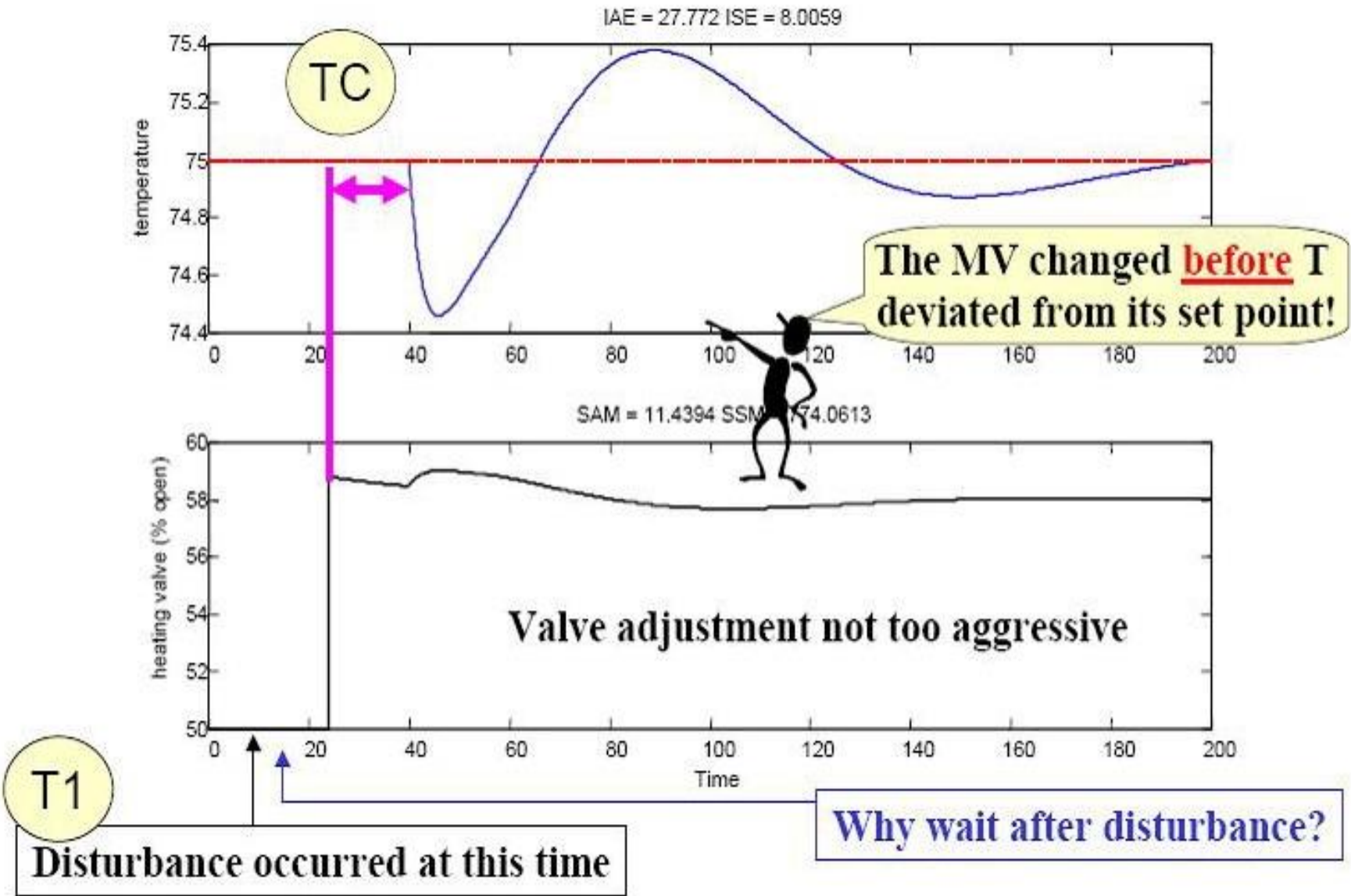
单回路



前馈——反馈



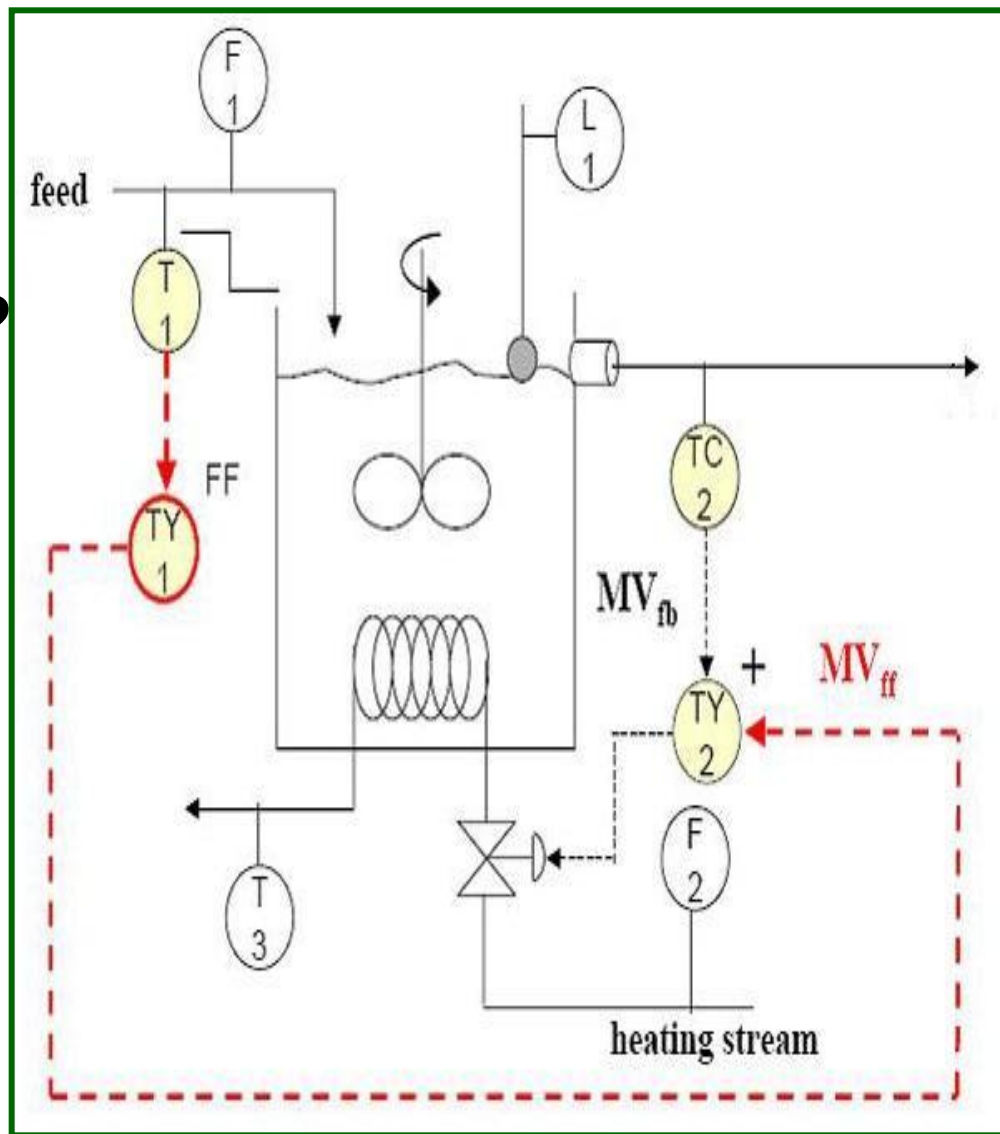
性能更好，
为什么？



用前馈 + 反馈控制**得到或失去**的是什么？

对如下变化系统如何响应？

- 扰动为介质的入口压力；
- 扰动为介质入口处的温度；
- 扰动为注入的流量；
- 温度设定TC发生改变；

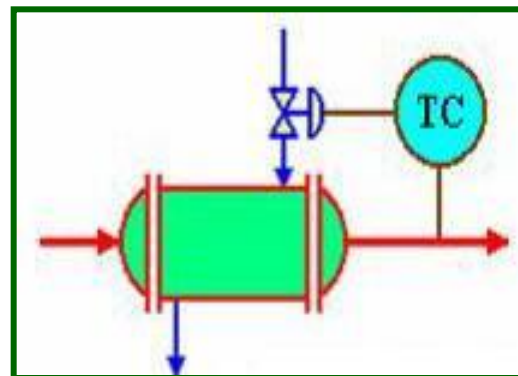


5.2 前馈控制基本原理、性能、结构分析

换热器出口温度的反馈控制系统

原料进料量变化(扰动)→温度变化→与设定值间有偏差→控制作用变化→控制阀开度变化→加热量变化→出口温度回复。

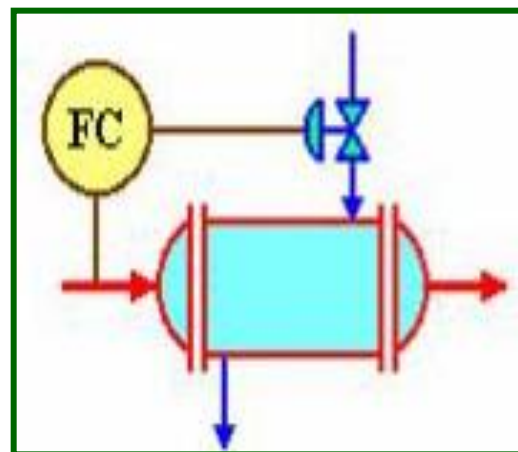
反馈控制：按偏差调节；闭环控制；可克服多种干扰影响；反馈控制规律通常采用PID；但调节不及时。



换热器出口温度的前馈控制系统

原料进料量变化→扰动通道→前馈控制→温度不变化。

前馈控制：按扰动调节，开环控制；采用前馈控制规律；克服单一扰动，前馈控制调节及时。

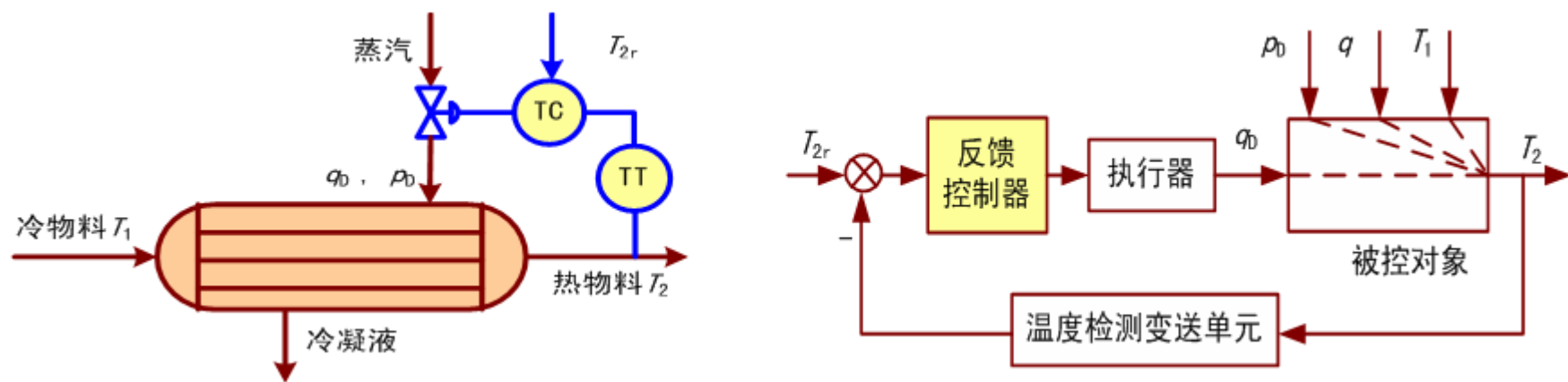


前馈控制系统

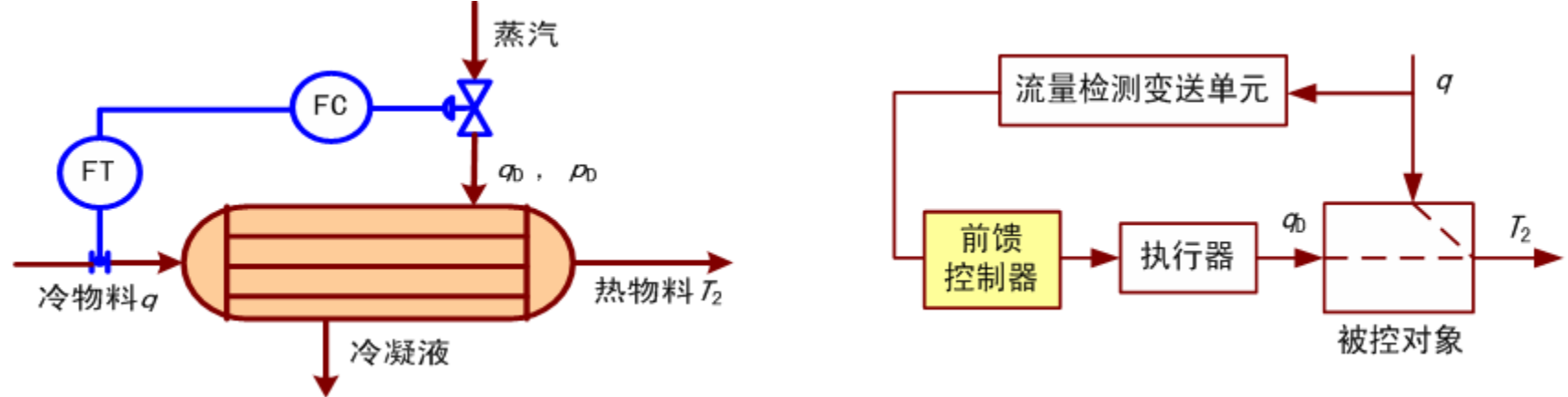
当扰动发生后，经过过程的扰动通道引起被控量的变化时，前馈控制器根据扰动的性质和大小对过程通道施加抑制，使被控量发生于前者相反的变化，以抵消扰动对被控量的影响。

前馈控制系统---原理

换热器温度反馈控制



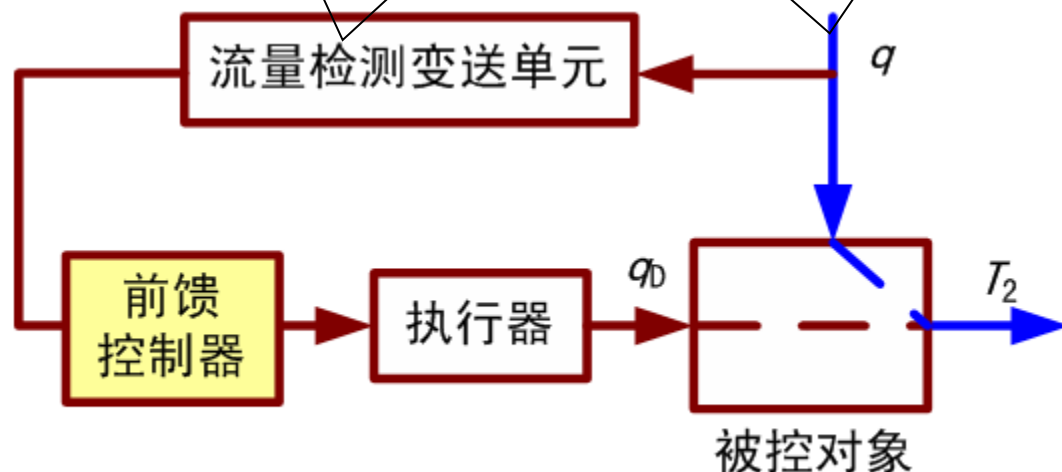
换热器温度前馈控制



前馈控制系统---原理

干扰通过检测变送单元和前馈控制产生补偿控制作用，再经过过程的控制通道去影响输出量

干扰通过干扰通道产生干扰作用影响被控量



$$\frac{Y(s)}{F(s)} = G_F(s) + G_B(s)G_0(s) = 0$$

满足不变性要求的前馈控制器

$$G_B(s) = -\frac{G_F(s)}{G_0(s)}$$

控制作用和干扰作用对被控量的影响是相反的。当两种作用对被控量的影响大小相等时，被控量就不会随着干扰而变化，抵消了干扰对被控量的影响。

前馈控制系统---特点

1) 前馈控制属于开环控制。

----只要系统中各环节是稳定的，控制系统必然稳定。

反馈控制是闭环控制。

----即使各环节稳定，也不能保证闭环系统稳定。

2) 前馈控制是“基于干扰来消除干扰对被控量的影响”。

----通过前馈控制器的补偿作用及时抑制干扰对被控变量的影响。

反馈控制是“基于偏差来消除偏差”。

----当干扰引起被控变量产生偏差后才能产生控制作用。

3) 前馈控制器的控制规律取决于过程特性，是一个专用控制器。

反馈控制系统中，控制器通常采用P、PI、PD、PID等典型控制策略。

4) 前馈控制只能抑制可测不可控的干扰对被控变量的影响。

反馈控制则对包含在其回路中的多种干扰都具有抑制作用。

前馈控制系统---局限性

- 1) 只能克服可测不可控的干扰，对不可测干扰无法实现前馈控制。
实际生产过程中存在着很多干扰。针对每个干扰设置一套前馈控制器，系统复杂且投资增加，是不现实的。
- 2) 前馈控制器的调节规律取决于过程的干扰通道特性和控制通道特性。
准确掌握上述特性是困难的，前馈控制器难以获得；工程上难于实现。
被控过程的非线性，使其动态特性发生变化，原有前馈控制器不再适用，无法实现干扰的动态完全补偿。

前馈控制往往不能单独使用。

前馈控制系统---结构形式

1) 静态前馈控制系统

前馈控制器采用比例控制

前馈控制器
比例增益

$$G_B(s) = -\frac{K_F}{K_0} = -K_B$$

过程干扰通道的
静态放大系数

过程控制通道的
静态放大系数

只能保证被控变量的静态偏差接近或等于零。

简单，不用专用控制器，用DDZ-Ⅲ型仪表中比例控制器或比值器就满足要求。
当干扰通道与控制通道的时间常数相差不大时，采用静态前馈控制。

前馈控制系统---结构形式

2) 动态前馈控制系统

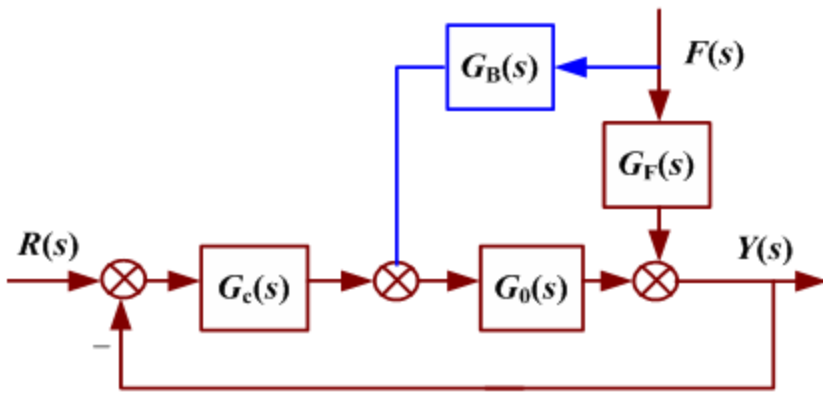
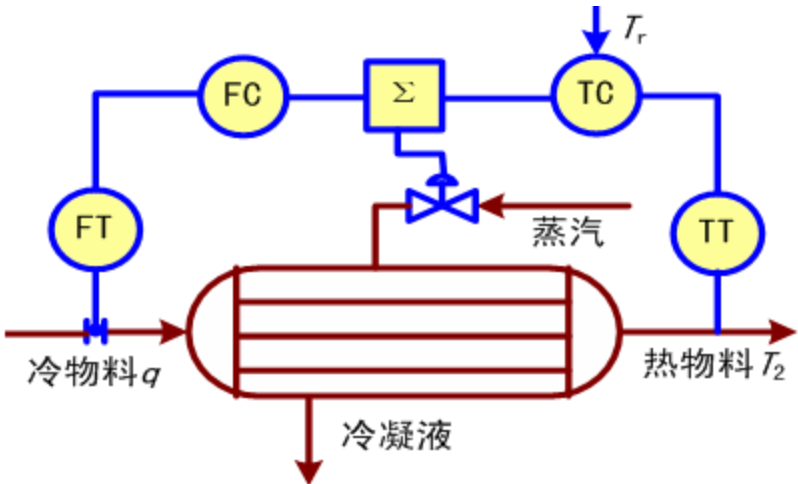
$$G_B(s) = -\frac{G_F(s)}{G_0(s)}$$

消除控制过程的动态偏差。

当干扰通道与控制通道的动态特性，采用专门控制器，结构复杂。
干扰变化频繁且动态控制精度要求高的过程，采用动态前馈控制。

前馈控制系统——结构形式

3) 前馈-反馈复合控制系统



$$Y(s) = \frac{G_c(s)G_0(s)}{1 + G_c(s)G_0(s)} R(s) + \frac{G_F(s) + G_B(s)G_0(s)}{1 + G_c(s)G_0(s)} F(s)$$

反馈控制

前馈控制

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{G_F(s) + G_B(s)G_0(s)}{1 + G_c(s)G_0(s)} = 0$$

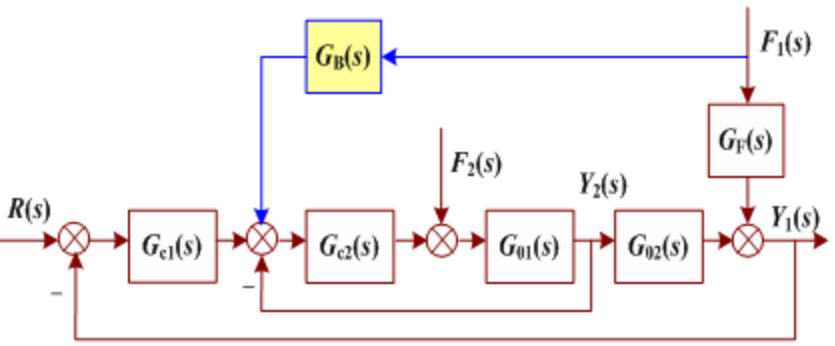
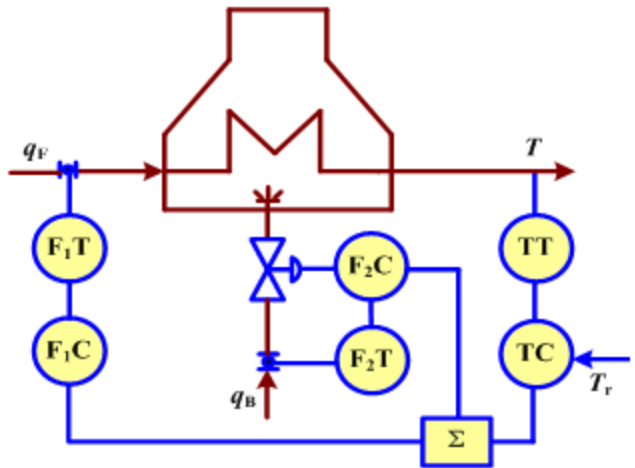
干扰 $F(s)$ 对被控量的影响要比采用单纯前馈控制时减小 $[1 + G_c(s)G_0(s)]$ 倍

$$1 + G_c(s)G_0(s) = 0$$

系统稳定性由反馈控制回路决定。加不加前馈控制器并不影响系统的稳定性。

前馈控制系统---结构形式

4) 前馈-串级复合控制系统



$$= \frac{G_{c1}(s)G_{01}(s)G_{02}^*(s)}{1+G_{c1}(s)G_{01}(s)G_{02}^*(s)}R(s) + \frac{G_F(s) + G_B(s)G_{01}(s)G_{02}^*(s)}{1+G_{c1}(s)G_{01}(s)G_{02}^*(s)}F_1(s)$$

串级控制

前馈控制

$$\frac{Y_1(s)}{F_1(s)} = \frac{G_F(s) + G_B(s)G_{01}(s)G_{02}^*(s)}{1+G_{c1}(s)G_{01}(s)G_{02}^*(s)} = 0$$

$$\Rightarrow G_B(s) = -\frac{G_F(s)}{G_{01}(s)G_{02}^*(s)}$$

$$G_{02}^*(s) \approx 1 \Rightarrow G_B(s) \approx -\frac{G_F(s)}{G_{01}(s)}$$

多个变化频繁且剧烈的干扰影响，同时对被控变量的控制质量和稳定性要求较高

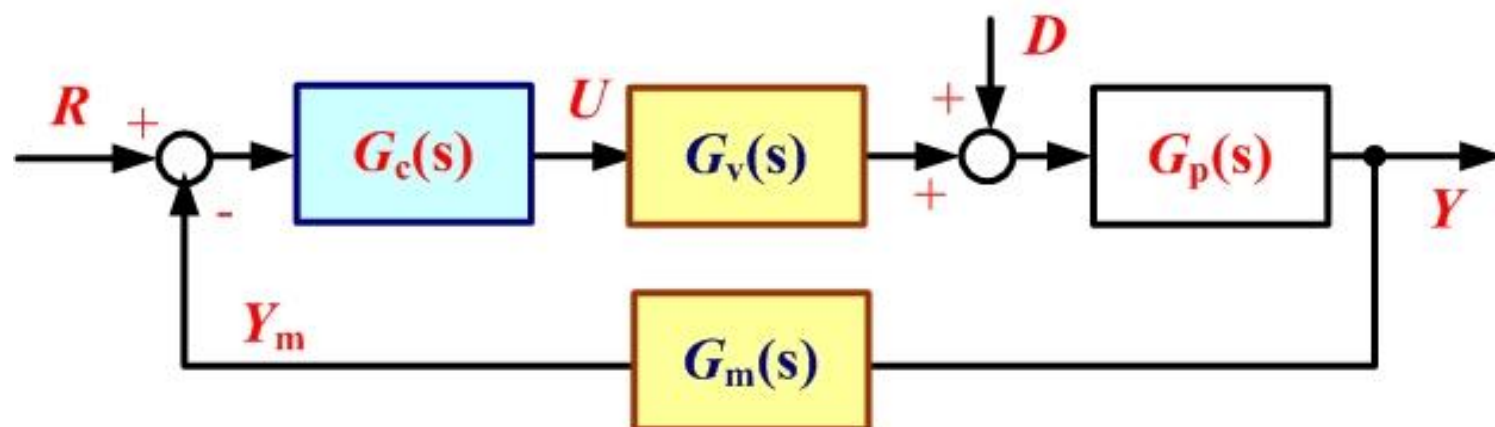
前馈控制系统---选用原则

- 1) 实现前馈控制的必要条件是扰动量的可测既不可控性
- 2) 当过程控制通道的时间常数比干扰通道的时间常数大，且反馈控制不及时而导致控制质量较差时，选用前馈控制。
- 3) 当主要干扰无法用串级控制使其包含在副回路内或者副回路滞后过大时，选用前馈控制。
- 4) 经济性原则。通常动态前馈控制器的投资高于静态前馈控制器。

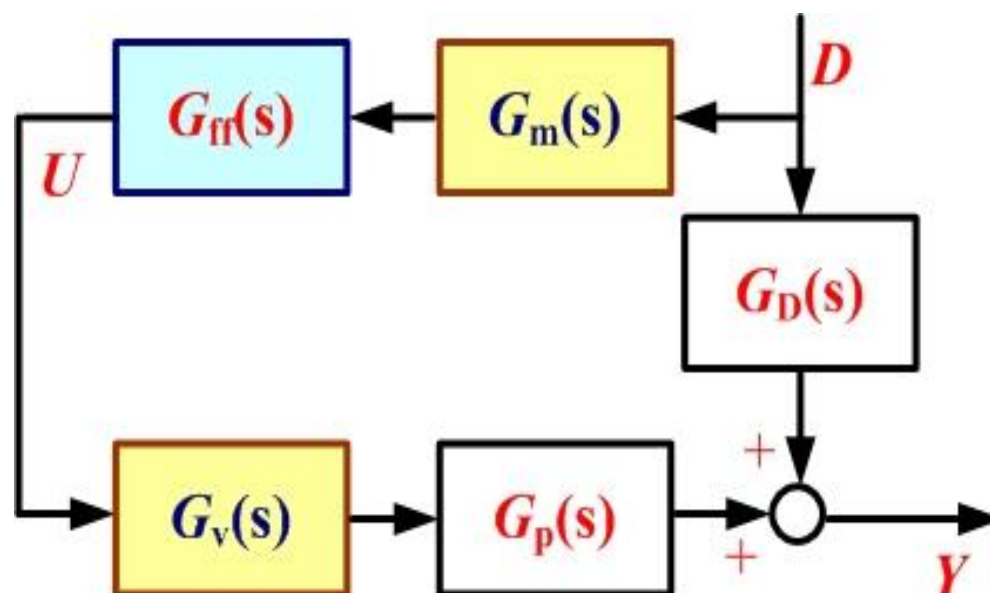
若静态前馈控制能够达到工艺要求时，应采用静态前馈控制。

5.2.1 前馈控制和反馈控制的比较

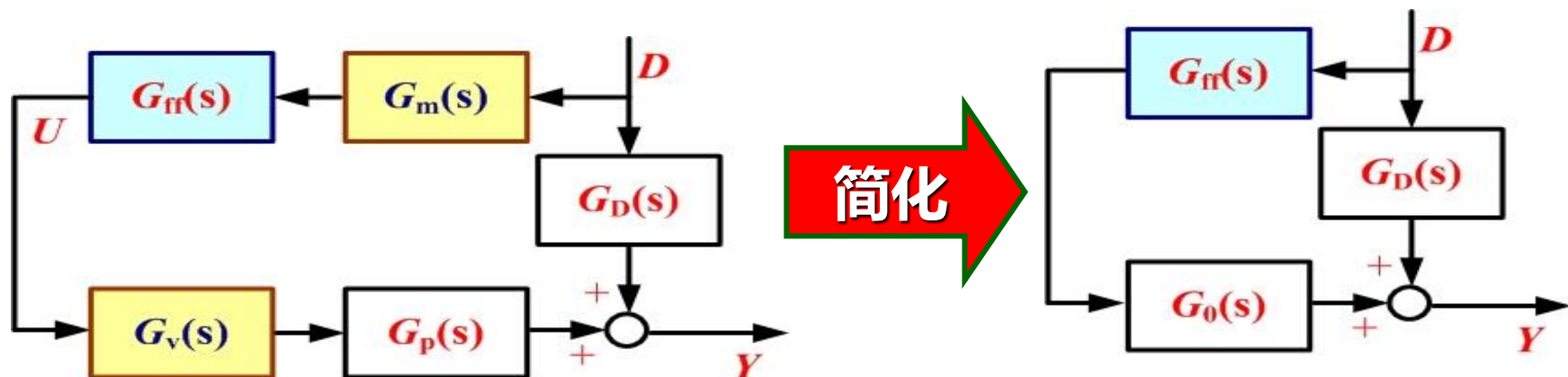
反馈控制



前馈控制



前馈控制框图



与单回路控制系统相同，可将扰动检测变送环节 $G_m(s)$ 、执行器 $G_v(s)$ 和被控对象 $G_p(s)$ 组成前馈控制广义对象 $G_0(s)$ 。

根据不变性原理，当扰动删变化时，对被控量无影响。即与扰动变化无关。

前馈控制器算式：

$$Y(s) = [G_{ff}(s)G_0(s) + G_D(s)]D(s) = 0$$

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_D(s)}{G_0(s)}$$

依据预防的控制策略设计的控制系统称为前馈控制系统。

前馈控制和反馈控制的比较

(1) 反馈控制 (Feedback (FB) Control)

优点: (1) 对所有来源和类型的扰动有效。 (如: 热交换器)

(2) 可消除稳态余差。

(3) 对过程的信息要求少。 (如: 过程的模型不是必需的)

(4) 具有通用性和鲁棒性。 (条件变化不需重新调整控制器)

缺点: (1) 只有被控变量偏离设定值, 才能产生控制作用。

(2) 在设定值发生变化被检测的同时, 不能及时进行校正。

(3) 理论上不能达到 “完美” 的控制。

(4) 对于频繁和严重的扰动, 过程不可以 “沉淀” 出来。

(5) 影响控制系统的稳态性

(2) 前馈控制 (Feedforward (FF) Control)

优点:

- (1) 在控制变量CV受到影响前, 扰动被补偿。
- (2) 理论上能达到 **“完美”** 的控制。
- (3) 不影响控制系统的稳态性 ($G_{ff}(s)$ 是稳定的) 。

缺点:

- (1) 扰动必须要能够测量。 (要求更高的资金、操作成本)
- (2) 对过程的信息要求多。 (如: 需要过程的模型)
- (3) 理想的控制器能达到 **“完美”** 的控制, 但物理上不可

实现。实际控制器使用超前——滞后单元。

(3) 前馈 + 反馈控制 (Feedforward Plus Feedback Control)

前馈控制: 尽量消除可测扰动的影响。

反馈控制: 校正不可测扰动、模型误差等的影响。 (**微调作用**)

前馈控制和反馈控制的比较

比较的项目	反馈控制	前馈控制
设计原理	反馈控制理论	不变性原理
被测变量	被控变量	扰动量
控制器输入	测量与设定间的偏差	被测的扰动量
控制规律的实现	可以和经济	有时只能近似
控制系统组态	闭环	开环
典型控制器	P,PI,PD,PID及开关	超前一滞后环节
控制作用	在过程受扰动的影响以后	在过程受扰动的影响之前

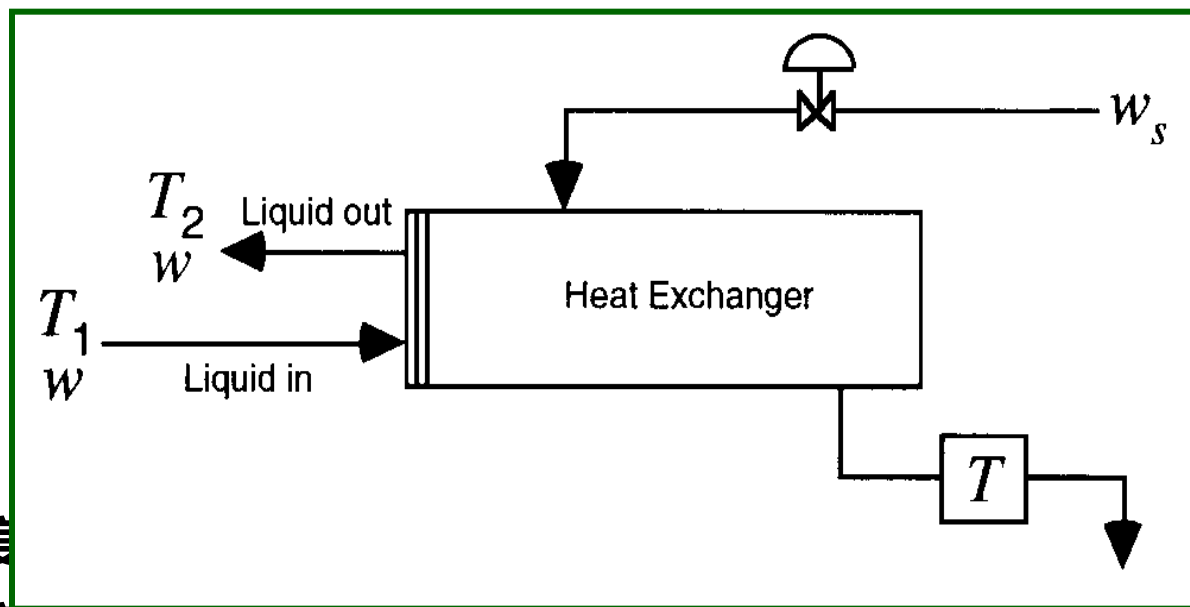
(4) 发展历史

1925: 锅炉液位的三元素控制。

1960' s: 前馈控制应用于其它过程。

(5) 示例：热交换器

w : 液体流量;
 w_s : 蒸汽流量;
 T_1 : 流入的液体温度
 T_2 : 流出的液体温度。

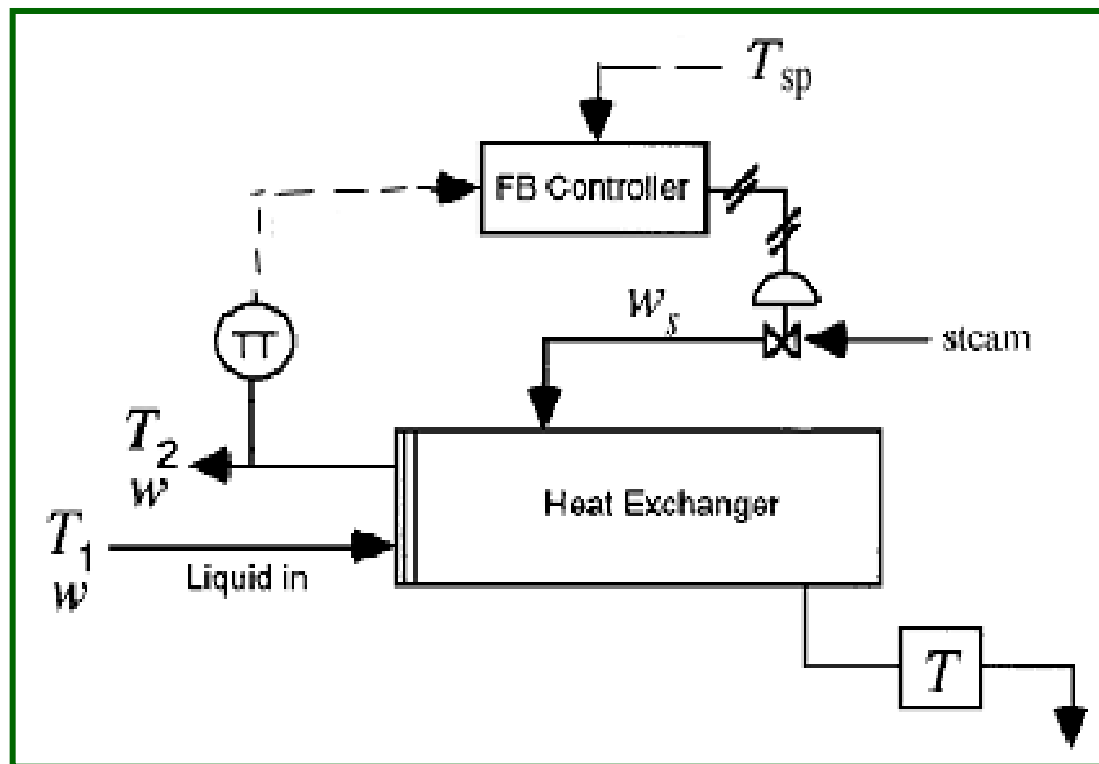


控制目标:

不论输入的液体流量 w 如何变化, 依靠控制输入的蒸汽流量 w_s , 保持液体流出的温度 T_2 在希望值 (设定值) T_{sp} 。

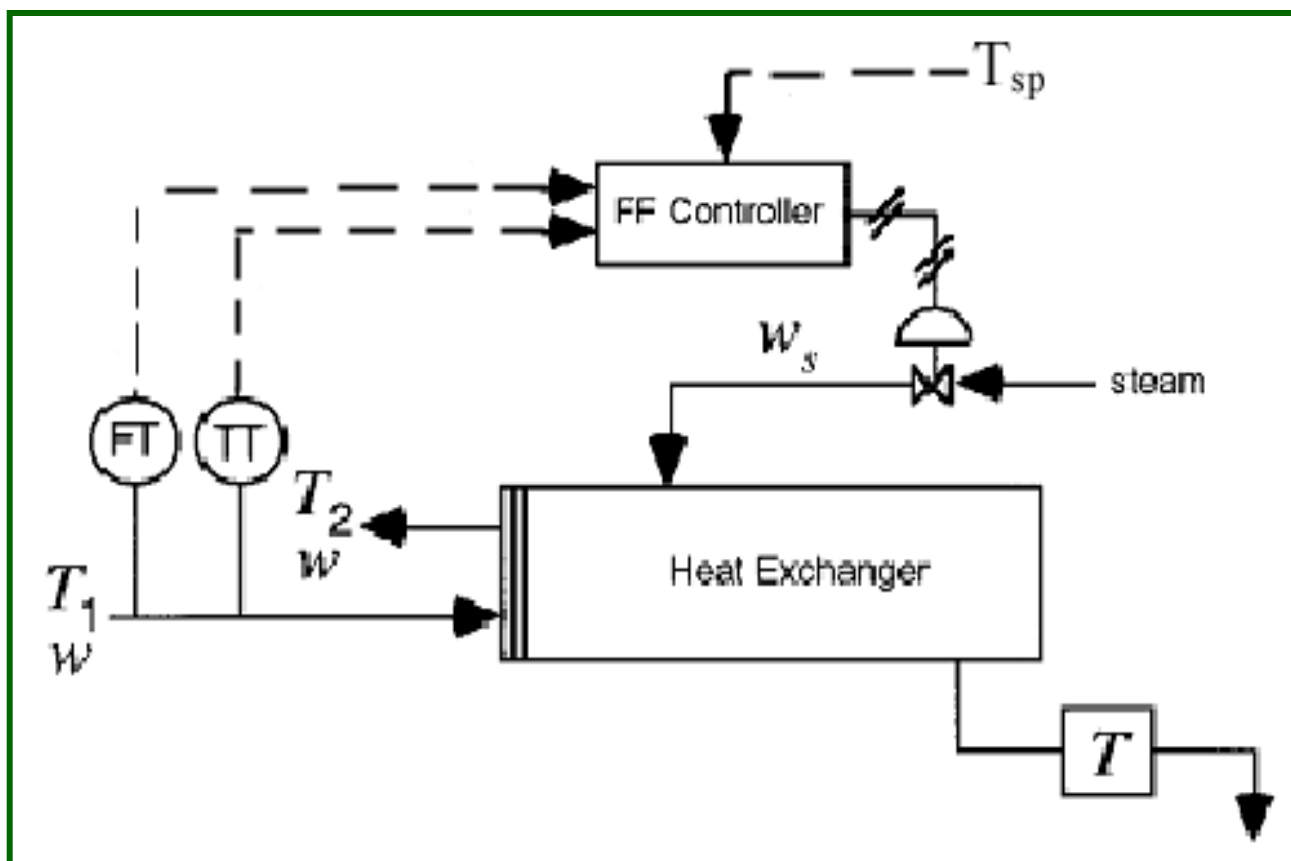
反馈控制策略:

测量 T_2 , 并于设定值 T_{sp} 比较, 调整输入的蒸汽流量 w_s 。

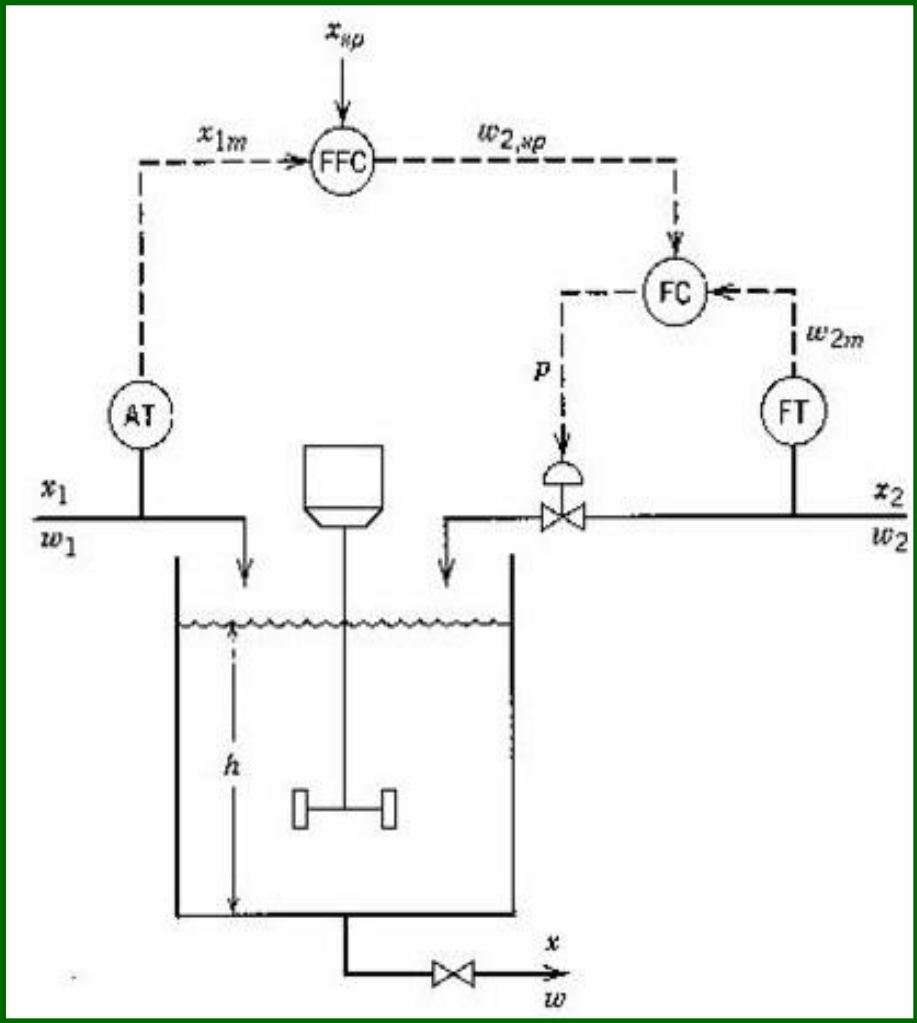


前馈控制策略:

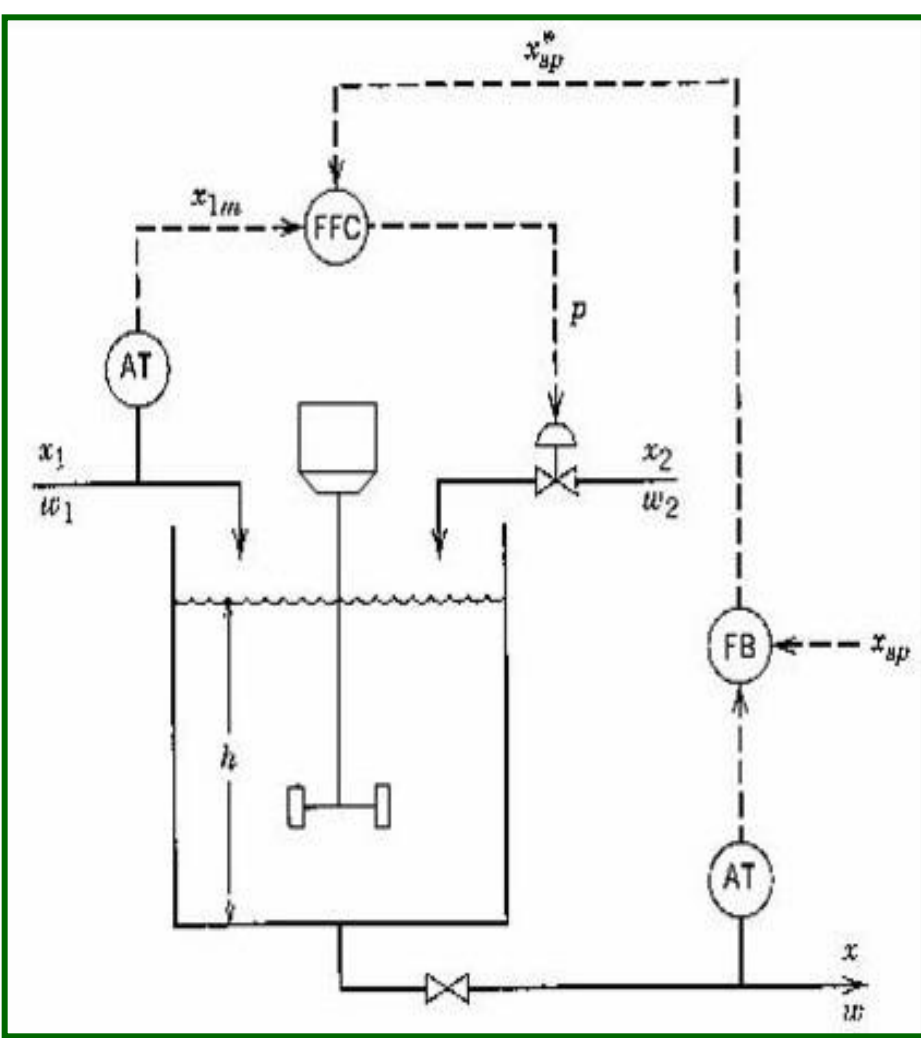
测量 w , 调整输入的蒸汽流量 w_s (按照已知的 T_{sp}), 控制液体流出的温度 T_2 。



前馈控制



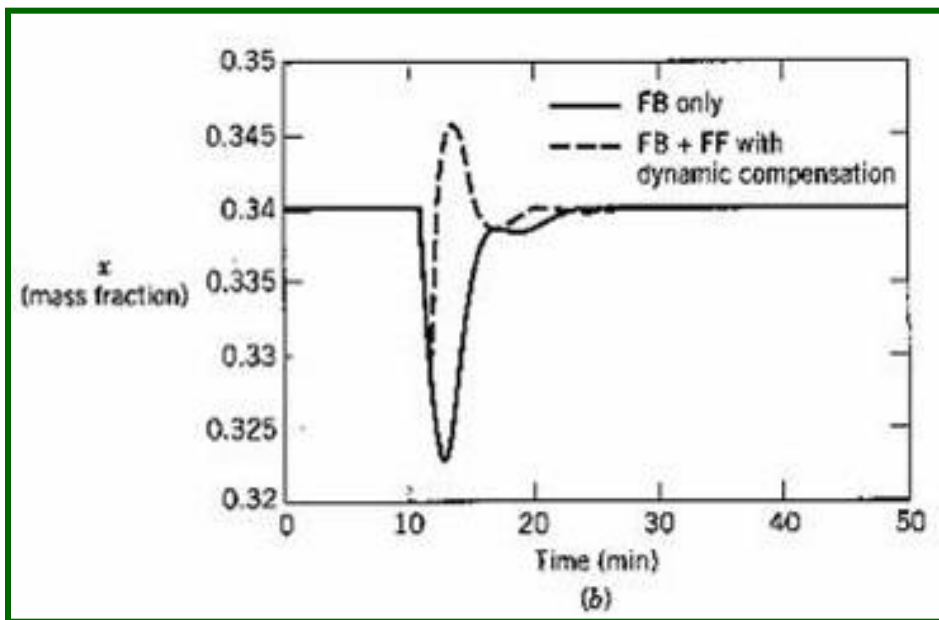
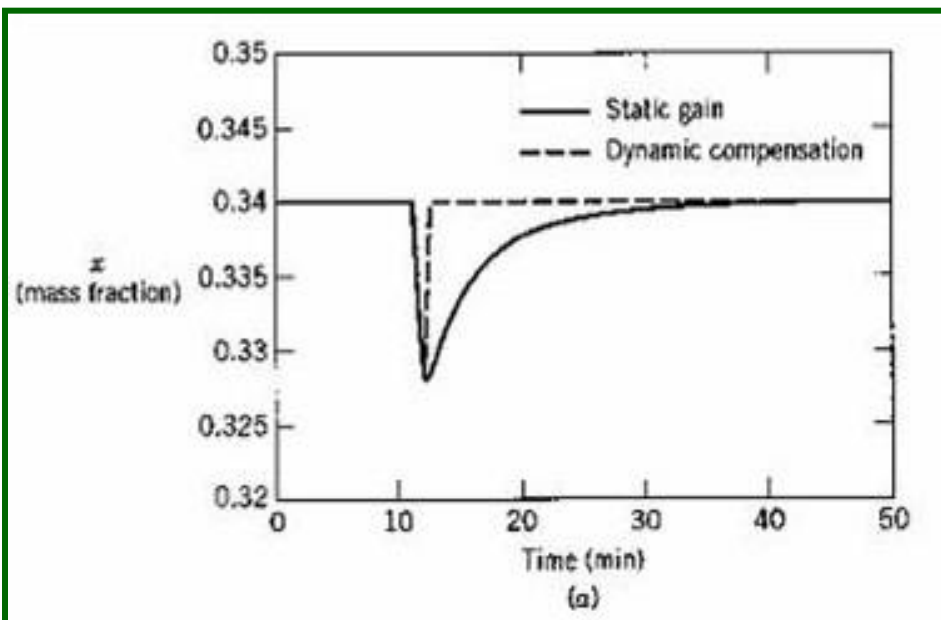
前馈—反馈控制



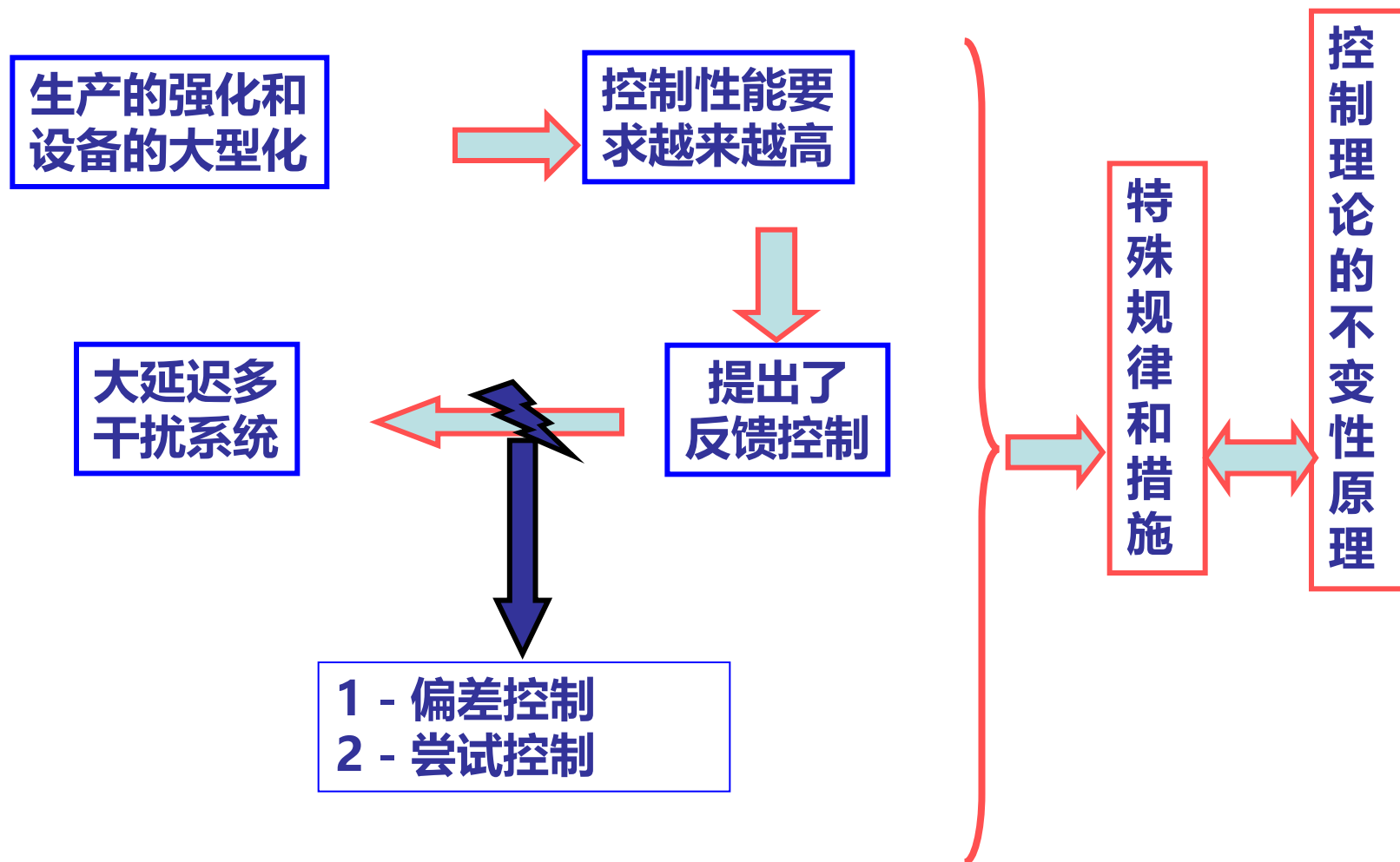
闭环响应的比较

(a) 带有和不带有动态补偿的前馈控制

(b) 反馈控制和前馈—反馈控制



5.2.2 不变性原理



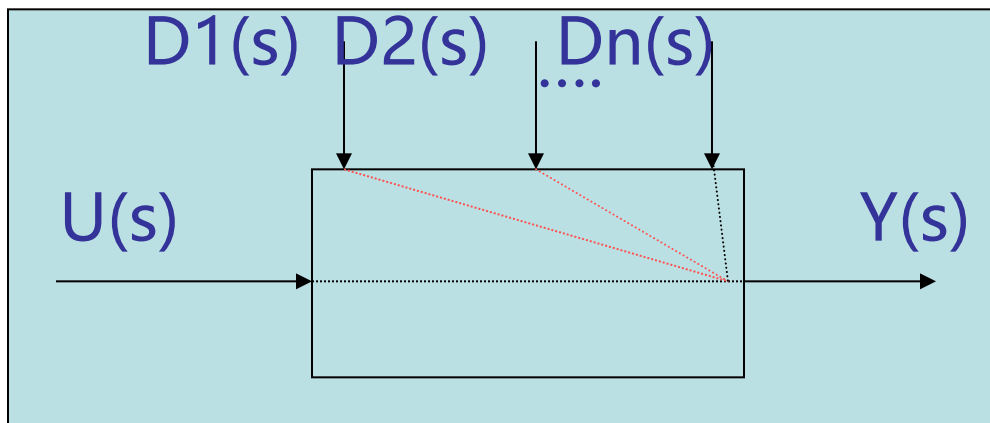
5.2.2 不变性原理

定义：控制系统的被调量与扰动量无关，或在一定准确度下无关。

设被控对象受到干扰信号 $D_i(t)$ 的作用，则被调量的不变性表示为：

当 $D_i(t) \neq 0$ 则 $y(t) = C$

即被调量与干扰独立无关。



不变性是一种理想状态，实际应用不能完全实现，因此提出了以下几种不变性：

1) 绝对不变性

绝对不变性是指对象在扰动作用下，被调量在整个过程中始终保持不变，即调节过程的动态偏差均为零。

由于被控对象的动态描述精度的限制和实现扰动补偿装置的困难，一般工程上是无法实现的。

2) 误差不变性

它是指准确度有一定限制的不变性，即与绝对不变性存在一定误差 ε ，也称 ε 不变性。可表示为：

$$D_i(t) \neq 0 \text{ 时 则 } |y(t) - C| < \varepsilon$$

工程应用上反馈控制就是 ε 不变性。

3) 稳态不变性

被调量在稳态工况下与扰动量无关。即在扰动下动态偏差不为零，而在稳态下偏差为零。它用于控制要求不高的场合。

4) 选择不变性

被调量往往受到若干个干扰的作用，系统采用被调量对其中几个主要的干扰实现不变性称选择不变性。这种方法既能减少补偿装置、节省投资又能达到对主要干扰的不变性。

补偿原理

前馈控制系统——》系统对全部或部分干扰具有不变性——》按照扰动进行补偿的开环系统。

补偿还可以改变系统的动态特性：



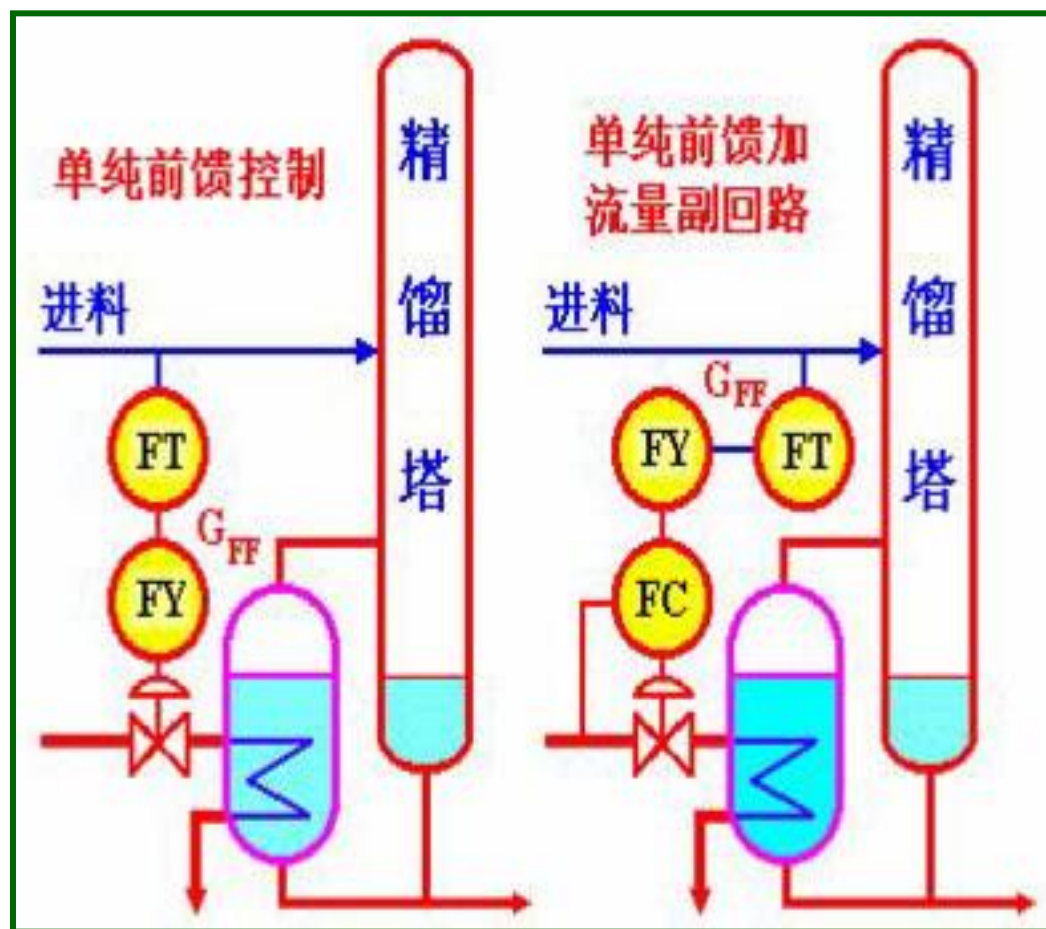
设计新的装置或系统，以消除系统干扰的影响或者使系统易于分析和控制。

5.2.3 基本结构

1. 单纯前馈

单纯的前馈控制系统是开环控制系统；它与开环比值控制系统相似；一个流量的变化（扰动）去改变另一个流量；或作为另一个流量控制器的外部设定值。

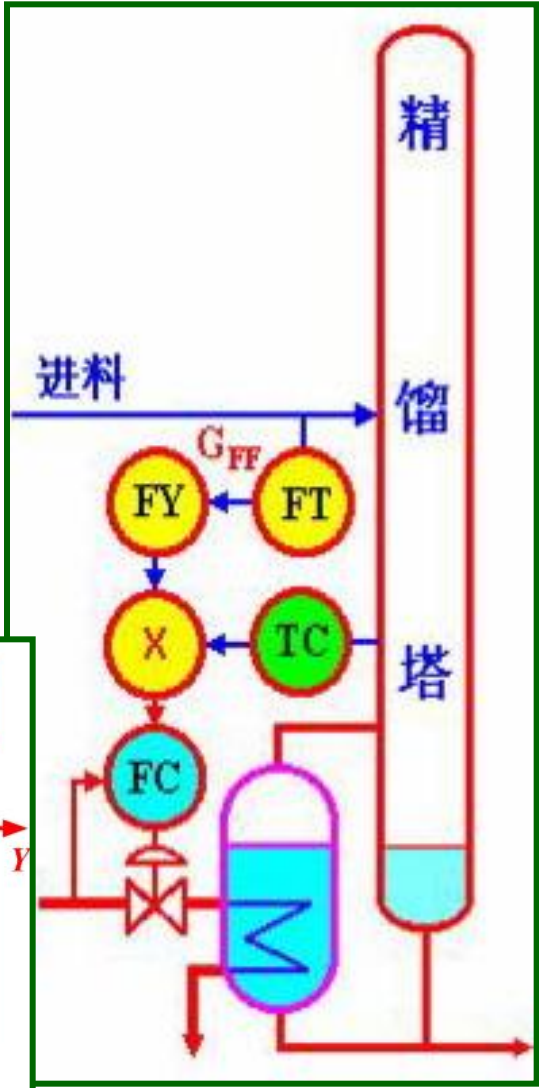
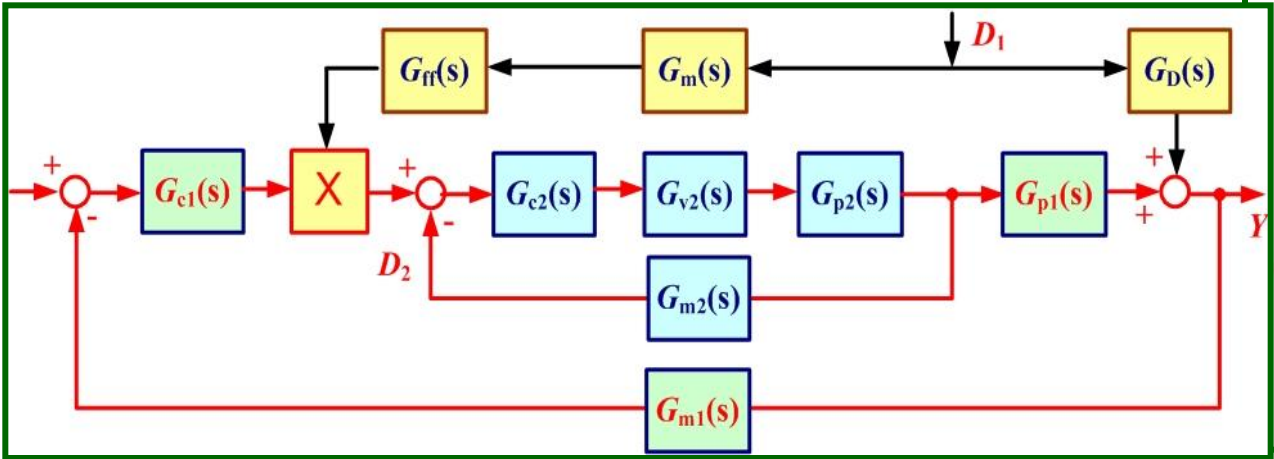
单纯的前馈控制系统是不常采用的。



2. 前馈作用和反馈作用相乘的前馈—反馈控制系统

该控制系统实质上是比值控制系统；但控制的目的不同。这里，一个流量（进料量）是扰动量；另一个流量是操纵变量。**而在比值控制系统中，两个流量都是操纵变量。**

前馈控制采用静态前馈时，与变比值控制系统有相同结构。



3. 前馈作用和反馈作用相加的前馈—反馈控制系统

这是最常用的前馈—反馈控制系统的结构。原料流量是干扰，它作为前馈信号，与控制器输出信号相加。从安全角度考虑，控制阀进气开。

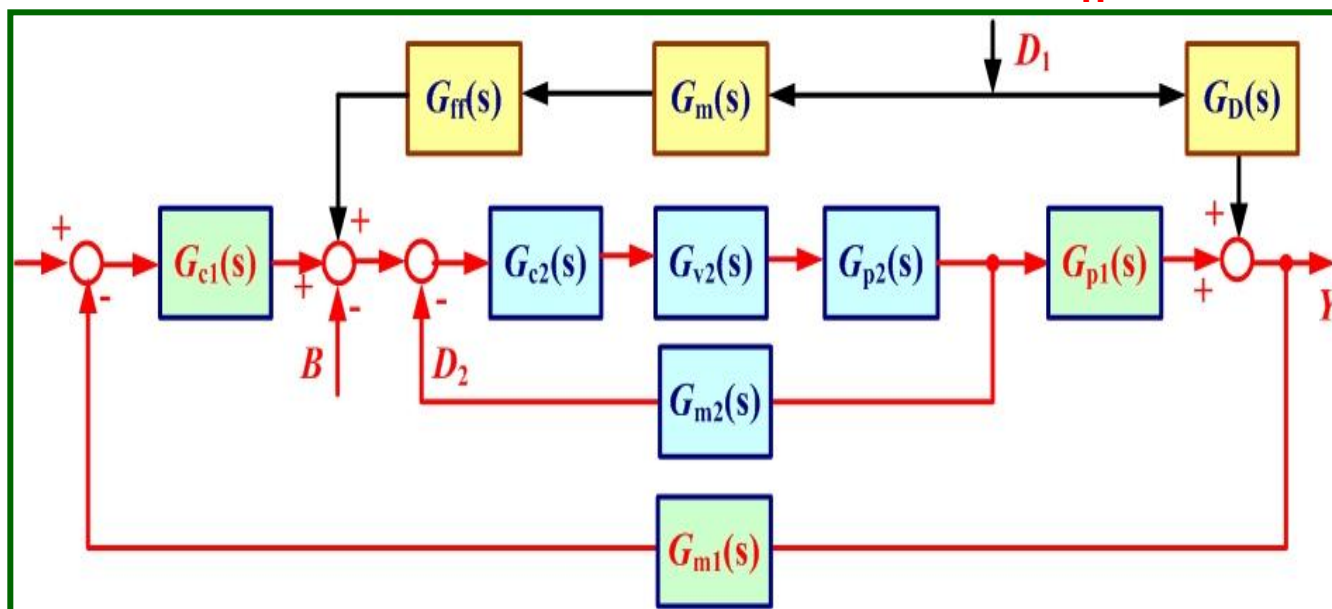
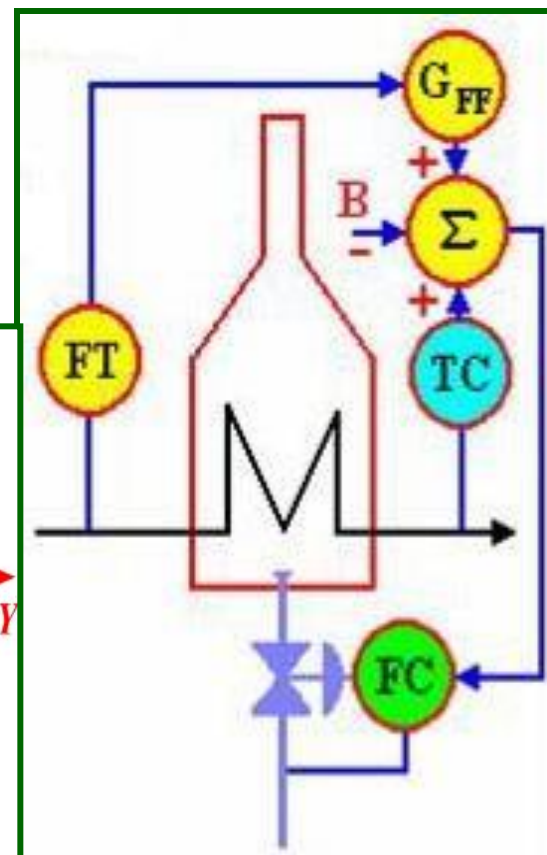
燃料量副对象 K_{p2} 为正， G_{c2} 选反作用， K_{c2} 为正。

温度主对象 K_{p1} 为正， G_{c1} 选反作用， K_{c1} 为正。

原料量增加，温度下降， K_f 为负，又 K_{p1} 为正。

因此，静态前馈放大系数 K_{ff} 为正。

偏置 B 补偿正常时原料流量 F 的输出值 K_{ff} 。



4. 系统分析

R : 设定值;

E : 偏差;

P : 控制量;

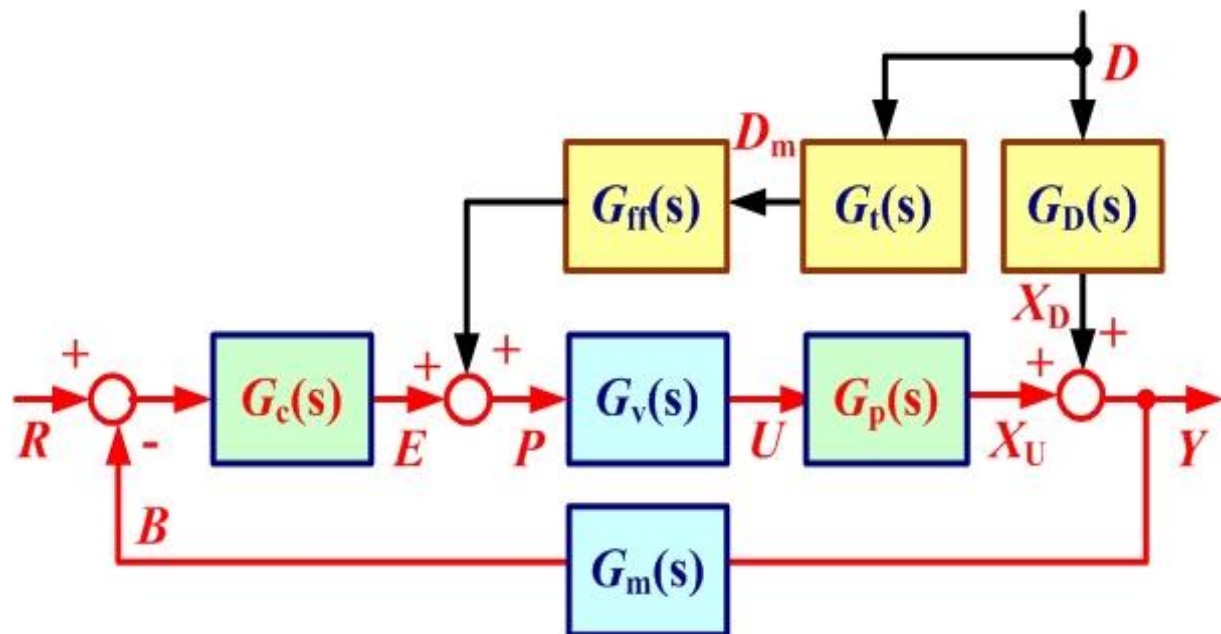
U : 执行器输出;

D : 扰动;

D_m : 扰动测量值;

X_U 控制量作用下的
对象输出;

X_D : 扰动作用下的
对象输出。



$G_c(s)$: 反馈控制器;

$G_{ff}(s)$: 前馈控制器;

$G_v(s)$: 控制阀;

$G_p(s)$: 过程对象;

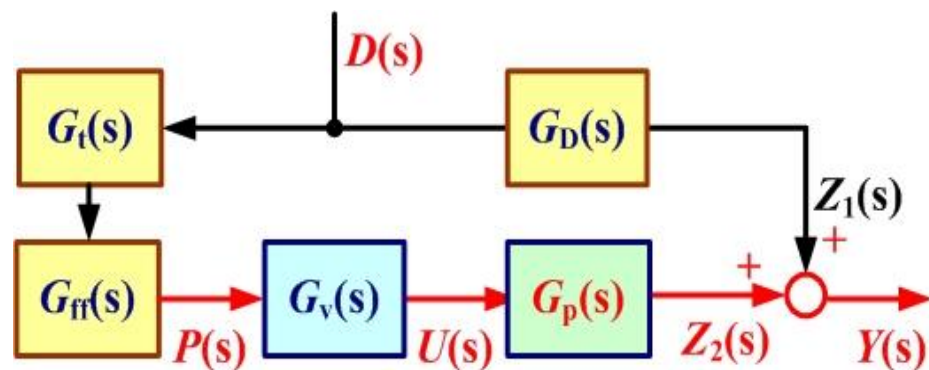
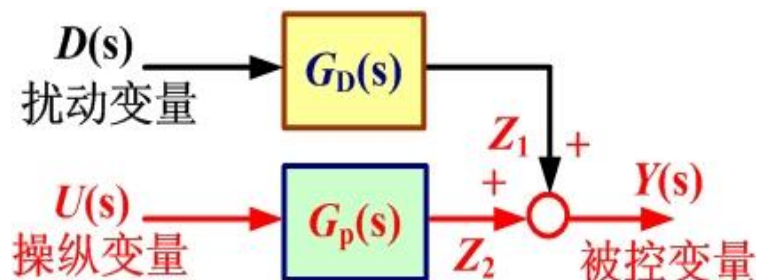
$G_D(s)$: 扰动作用;

$G_m(s)$: 过程检测变送器;

$G_t(s)$: 扰动通道检测变送器。

(1) 前馈控制过程分析

前馈过程响应



$$Y(s) = Z_1(s) + Z_2(s)$$

$$Y(s) = G_D(s)D(s) + G_p(s)U(s)$$

$$Y(s) = G_D(s)D(s) + G_p(s)G_v(s)G_{ff}(s)G_t(s)D(s)$$

对于“完美”的控制，希望即使扰动 $D(s) \neq 0$ 时，也需要 $Y(s) = 0$ 。对于 $Y(s) = 0$ ，重新整理公式，可以得到设计控制器的传递函数：

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_D(s)}{G_p(s)G_v(s)G_t(s)}$$

为简化讨论:

① 假设, $G_D(s) = \frac{K_D}{\tau_D s + 1}$ $G_p(s) = \frac{K_p}{\tau_p s + 1}$ $G_t(s)G_v(s) = 1$

可得:

$$G_{ff}(s) = - \left(\frac{K_D}{K_p} \right) \left(\frac{\tau_p s + 1}{\tau_D s + 1} \right) \quad \text{(超前/滞后)}$$

② 假设, $G_D(s) = \frac{K_D}{\tau_D s + 1}$ $G_p(s) = \frac{K_p e^{-\theta s}}{\tau_p s + 1}$

得到: $G_{ff}(s) = - \left(\frac{K_D (\tau_p s + 1)}{K_t K_v K_p (\tau_D s + 1)} \right) e^{+\theta s}$

$e^{+\theta s}$ 含有对未来扰动的预测。

③ 假设, $G_p(s) = \frac{K_p}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$ $G_D(s) = \frac{K_D}{\tau_D s + 1}$

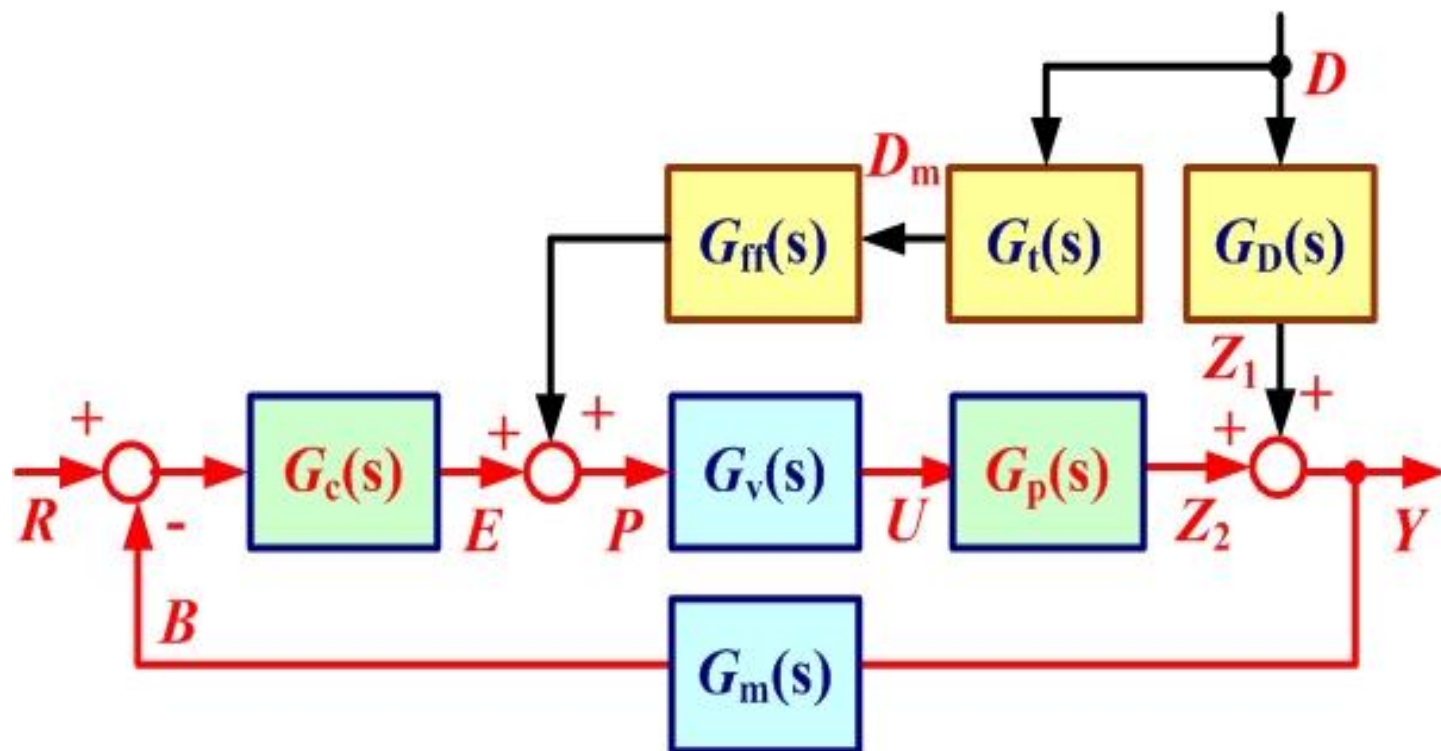
可得: $G_{ff}(s) = -\frac{K_D(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{K_t K_v K_p(\tau_D s + 1)}$

实现这种控制器，必须要得到局部测量（扰动）的二阶导数。实际上这是不可能的。理想的控制器物理上不能实现。

无论怎样，近似的前馈（FF）控制器，能够显著的提高控制性能。

(一般在不可实现部分，设定 $s=0$)

(2) 前馈—反馈控制过程分析



稳定性分析

闭环传递函数：

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_D(s) + G_t(s)G_{ff}(s)G_v(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_v(s)G_p(s)G_m(s)}$$

对于 $Y(s)=0$, $D(s) \neq 0$, 得到:

$$G_D(s) + G_t(s)G_{ff}(s)G_v(s)G_p(s) = 0$$

设计前馈控制器: $G_{ff}(s) = -\frac{G_D(s)}{G_t(s)G_v(s)G_p(s)}$

(与前
面相同)

特征方程: $1 + G_c(s)G_v(s)G_p(s)G_m(s) = 0$

特征方程的根据定系统的稳定性。但是在特征方程中不包含 $G_{ff}(s)$ 项。

因此, 前馈 (FF) 控制器不影响反馈 (FB) 系统的稳定性。

5.2.3 前馈控制分类

前馈控制分静态前馈和动态前馈两类。

假设前馈广义对象为： $G_p(s) = \frac{K_p}{T_p s + 1} e^{-\tau_p s}$

扰动通道传递函数为： $G_D(s) = \frac{K_D}{T_D s + 1} e^{-\tau_D s}$

前馈控制器传递函数为：

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_D(s)}{G_p(s)} = -\frac{K_D}{K_p} \cdot \frac{T_p s + 1}{T_D s + 1} \cdot e^{-(\tau_p - \tau_D)s} = K_{ff} \cdot \frac{T_p s + 1}{T_D s + 1} \cdot e^{-\tau_{ff}s}$$

K_{ff} 称为静态前馈增益，当前馈控制器为比例调节器时，

静态前馈控制算式为：
$$G_{ff}(s) = K_{ff} = -\frac{K_D}{K_p}$$

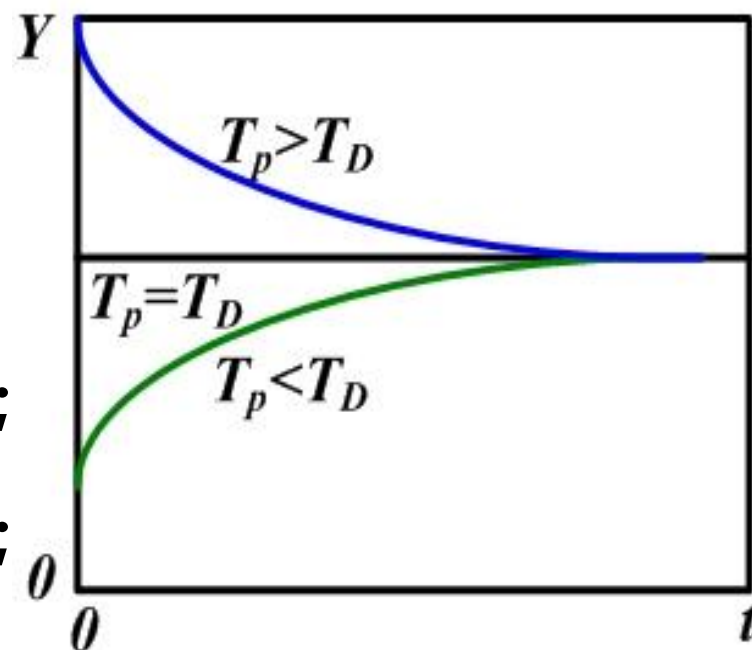
动态前馈控制算式通常采用：

$$G_{ff}(s) = K_{ff} \cdot \frac{T_p s + 1}{T_D s + 1}$$

$T_p > T_D$ 时，前馈控制器呈现超前特性；

$T_p < T_D$ 时，前馈控制器呈现滞后特性；

$T_p = T_D$ 时，前馈控制器呈现比例特性；



5.3 前馈控制系统设计

5.3.1 前馈控制系统设计规则

当存在以下情况时可采用串级控制：

- (1) 单回路控制系统性能**不能满足要求**；
- (2) 有一个被测变量是**有效的**；

可测的扰动变量必须满足：

- (3) 能够代表**重要扰动**的发生；
- (4) **不能**与执行机构（阀门）间有**因果关系**；
- (5) 被控变量CV**不能**比操作变量MV有**更快的**响应。

(在与反馈控制结合时)

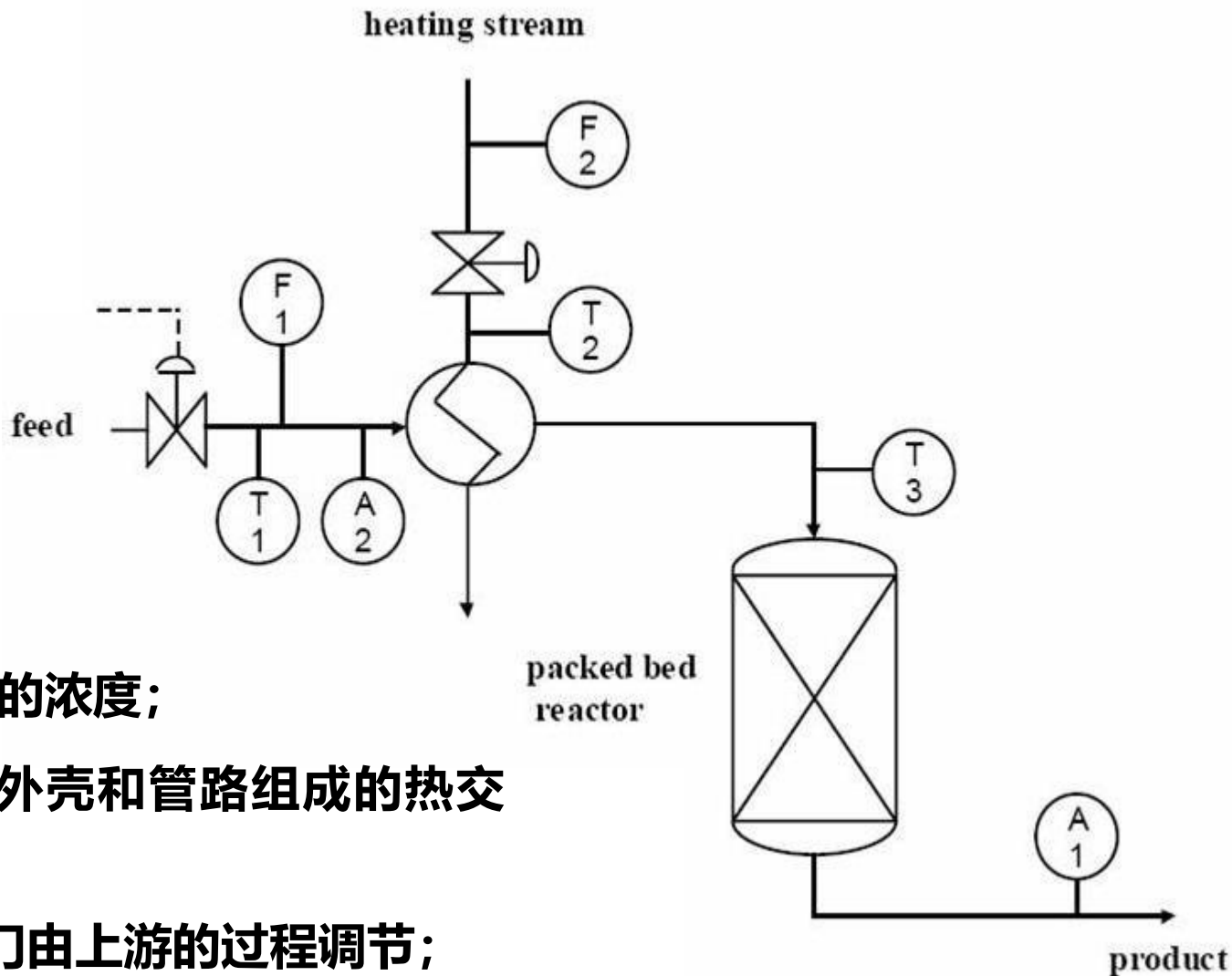
关于前馈控制的问题讨论

- (1) 为什么需要保留反馈控制器？**
- (2) 前馈控制在何时可达到稳态余差为零？**
- (3) 为什么前馈控制器的补偿作用会滞后？需要做到快速控制吗？**
- (4) 对于前馈控制有哪些附加的成本？**
- (5) 如果需要两个控制器控制同一个阀门，怎样设计控制策略？**
- (6) 前馈控制的采用怎样的调试程序？**

5.3.2 扰动变量的选择

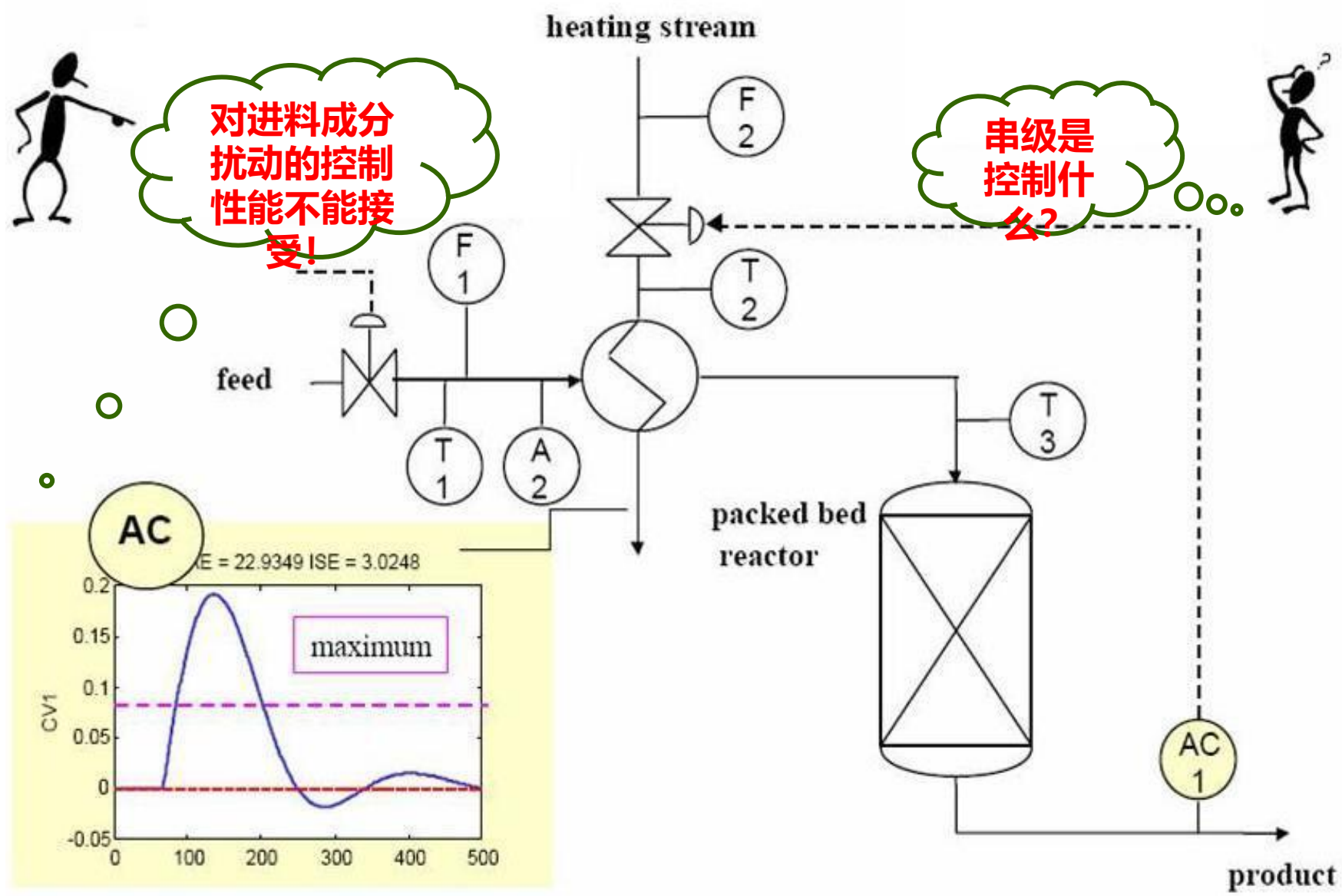
- 前馈控制是按扰动控制的。因此，扰动必须可测。
- 如果扰动可控，可直接采用反馈控制系统来控制，即前馈控制的扰动变量通常不可控或不宜控制。
- 前馈控制对单一扰动控制，因此，扰动应是主要扰动。扰动的变化频繁，变化幅度较大，常规反馈控制较难实现。
- 扰动变量虽然可控，但需经常变化。
- 为克服其他扰动，通常采用前馈—反馈控制系统。静态前馈的控制规律易实施，通常与反馈控制结合实施；动态前馈的控制规律不易实施，通常较少采用。
- 主要扰动无法落在串级控制系统的副环内时，常用前馈—反馈控制，可得到比串级控制更好的效应。

5.3.3 设计示例（填料床反应器）



注：

- A_1 是测量反应物的浓度；
- “圆圈”处是有外壳和管路组成的热交换器；
- 进料口的被控阀门由上游的过程调节；
- 温度提高可提高反应率。



设计前馈控制系统改进系统性能

应用设计规则！

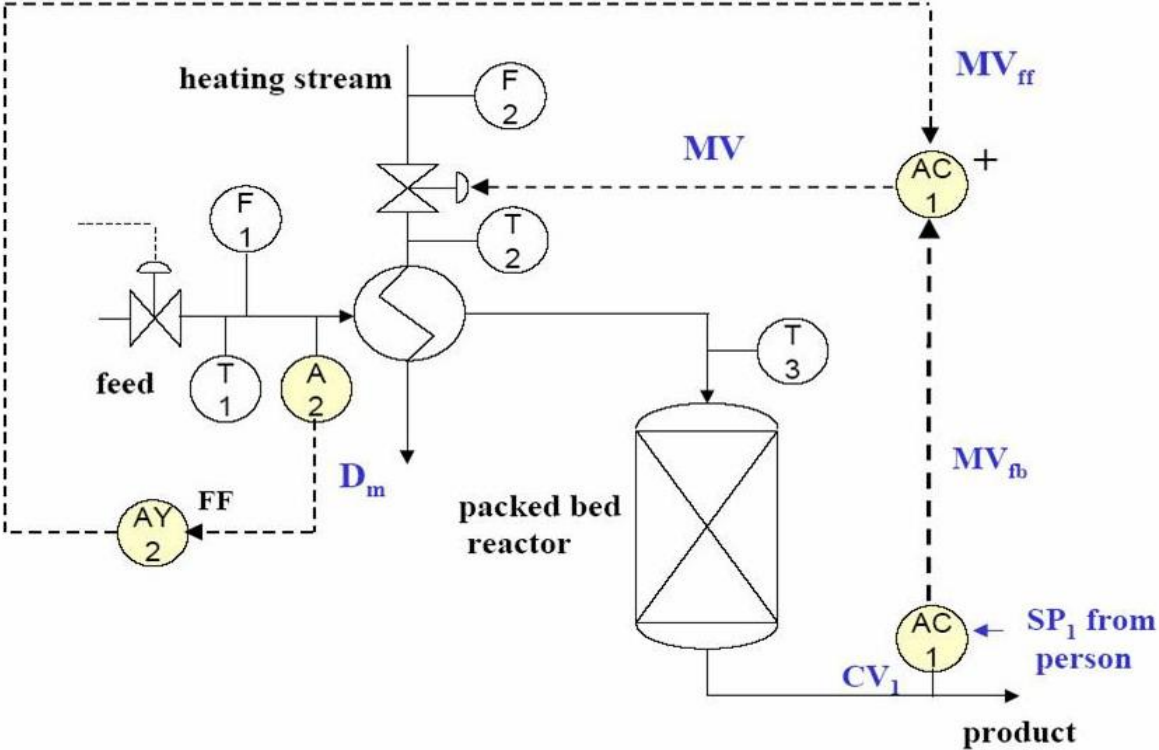
前馈设计规则	A2	F1	F2	T1	T2	T3
1. 单回路性能不能接受						
2. 扰动变量可测						
3. 能代表主要的扰动						
4. 扰动变量与执行器没有因果关系						
5. 扰动的动态性不比补偿响应快						

注：

- 扰动是进料的成分。

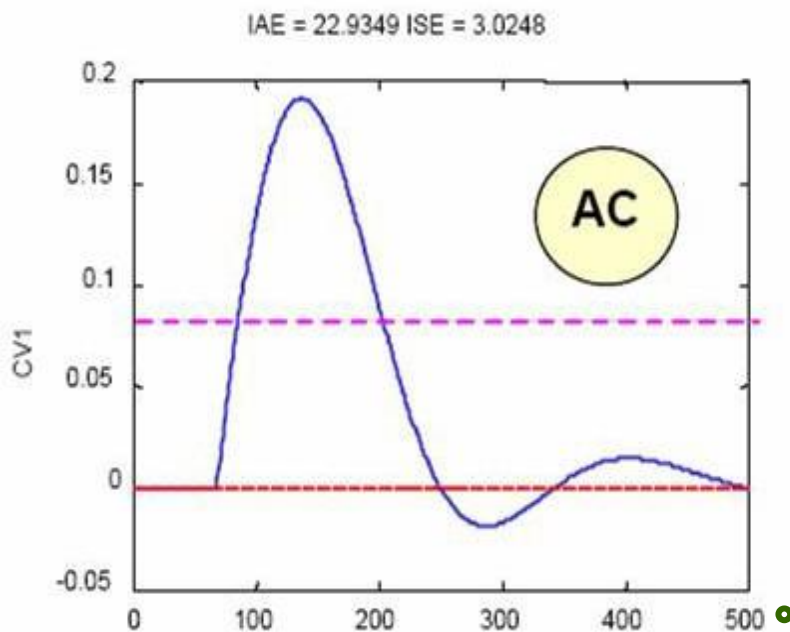
前馈设计规则	A2	F1	F2	T1	T2	T3
1. 单回路性能不能接受	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2. 扰动变量可测	-Y	Y	Y	Y	Y	Y
3. 能代表主要的扰动	-Y	N	N	N	N	N
4. 扰动变量与执行器没有因果关系	Y	Y	N	Y	Y	N
5. 扰动的动态性不比补偿响应快	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A2满足所有的规则，能用于前馈控制的变量。



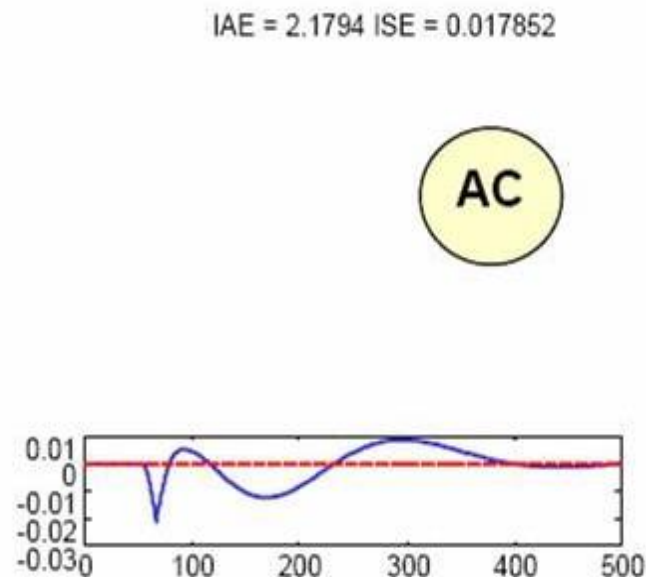
填料床反应器控制性能比较

单回路



性能更好,
为什么?

前 馈

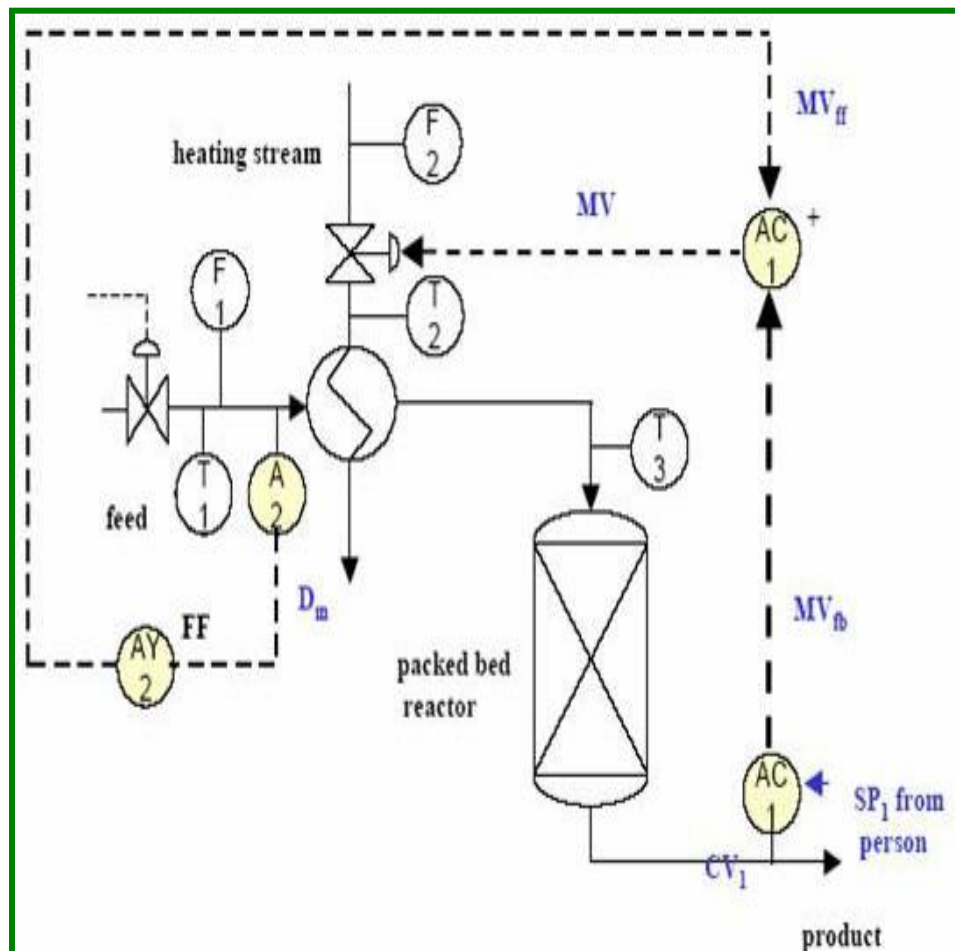


非常小的模型误差，大
多数前馈控制系统的实验，
达不到这么好的效果。

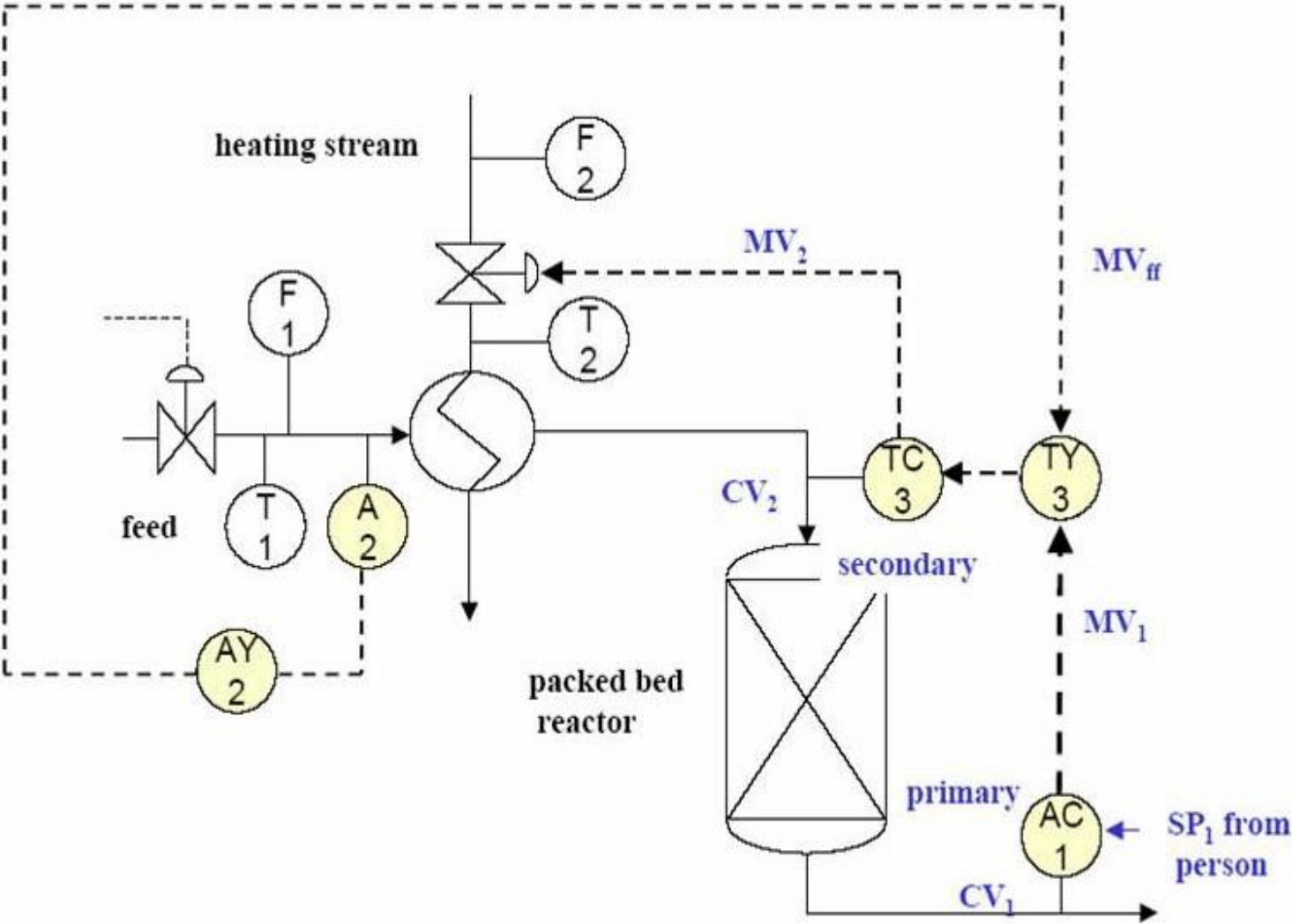
用前馈——反馈控制得到或失去的是什么？

对如下变化系统如何响应？

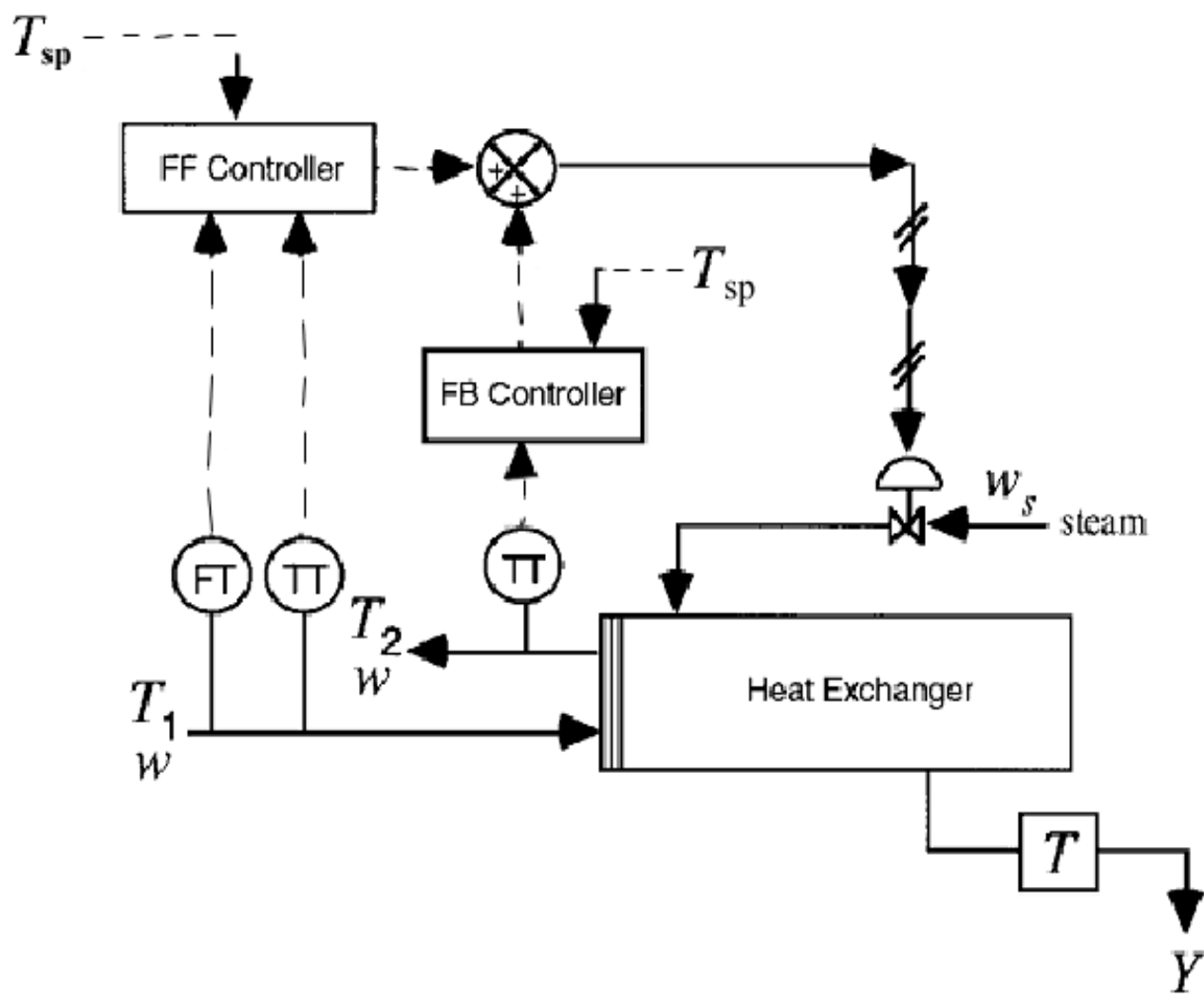
- 扰动在T2处；
- 扰动为加热介质的入口压力；
- 扰动在T1处；
- 扰动为进料的成分A2；
- 输出成分设定AC-1发生改变。



将串级与前馈控制**结合**可以得到两者的优势。



热交换器的前馈—反馈控制



5.3.4 前馈控制系统设计

1. 静态前馈控制器设计

换热器如图示，蒸汽 W_s 的汽化潜热 ΔH ;

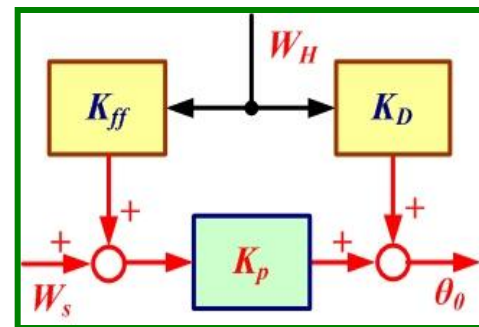
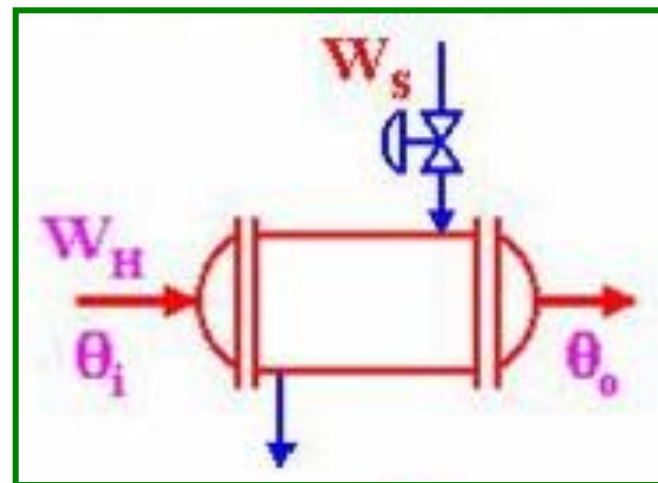
被加热物料 W_H 的比热 C_H 。

热平衡方程：

$$W_s \Delta H = W_H C_H (\theta_0 - \theta_i)$$

$$\therefore \theta_0 = \frac{W_s \Delta H}{W_H C_H} + \theta_i$$

从静态考虑，只画出静态放大系数



$$K_p = \frac{\partial \theta_0}{\partial W_s} = \frac{\Delta H}{W_H C_H} \quad K_D = \frac{\partial \theta_0}{\partial W_H} = \frac{W_s \Delta H}{W_H^2 C_H}$$

求得。

$$K_{ff} = -\frac{K_D}{K_p} = \frac{W_s}{W_H} = \frac{C_H}{\Delta H} (\theta_0 - \theta_i)$$

$$K_{ff} = \frac{\partial W_s}{\partial W_H} = \frac{C_H}{\Delta H} (\theta_0 - \theta_i) \quad \text{也可从}$$

2. 动态前馈控制器设计

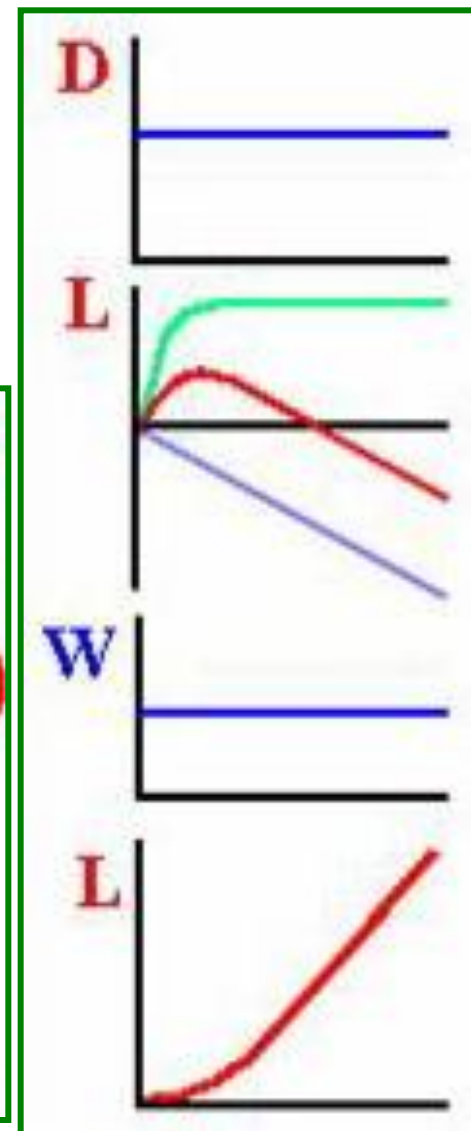
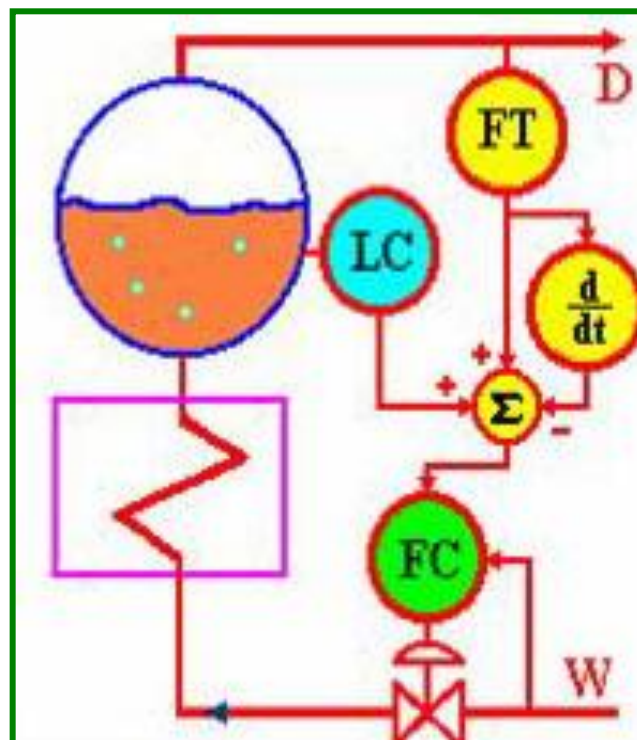
(1) 求蒸汽量 D 对液位 L 的传递函数

蒸汽用量 D 上升，液位 L 先升后降，
呈现反向特性。

$$G_D(s) = -\frac{K_D}{s} + \frac{K_2}{T_2s + 1}$$

(2) 求广义主对象 $G_{p1}(s)$ 传递函数

$$G_{p1}(s) = \frac{K_p}{s} e^{-\tau s}$$



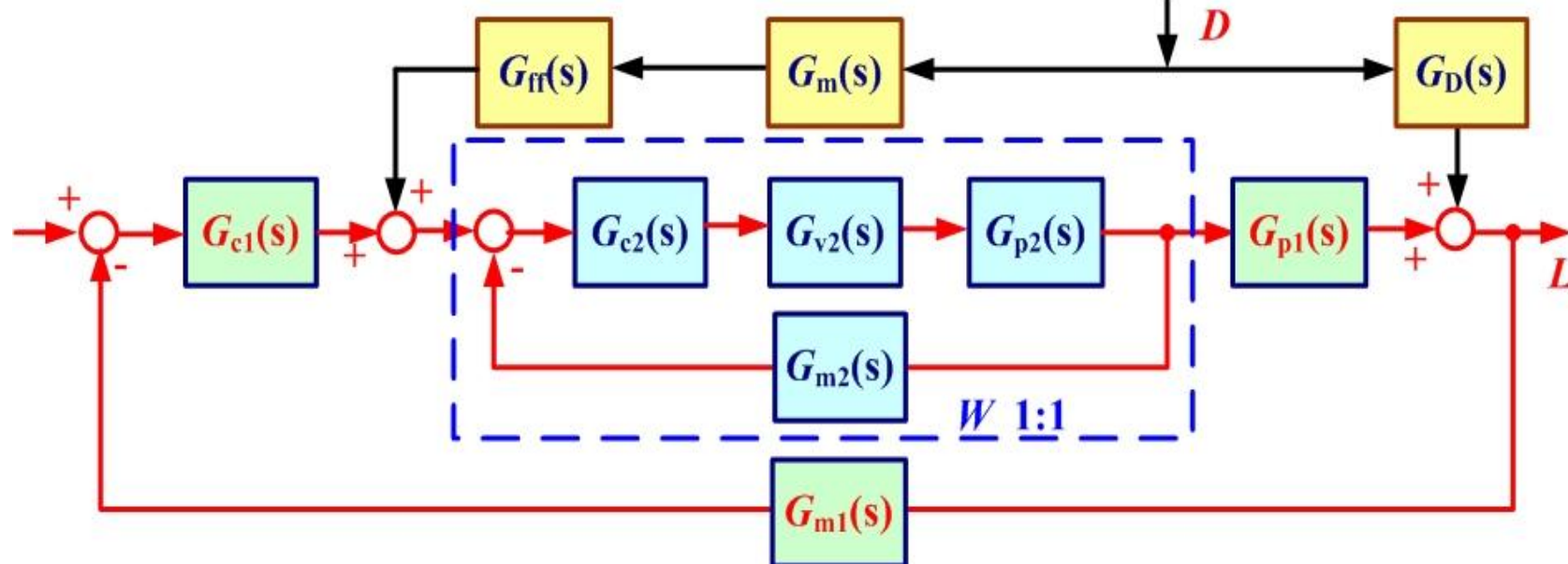
(3) 副环用1:1比例环节近似

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_D(s)}{G_{p1}(s)} = \left(\frac{K_D}{K_p} - \frac{K_2 s / K_p}{T_2 s + 1} \right) e^{-\tau s}$$

不考虑时滞的影响，并有 $K_D = K_p$,

式中， $K = K_2 / K_p$ ， $T = T_2$ 。

$$G_{ff}(s) = \left(1 - \frac{K s}{T s + 1} \right)$$



引入前馈流量副回路的目的

- 为克服控制阀前压力波动的影响；
- 为使流量与控制器输出有一一对应关系；
- 控制阀有干摩擦，阀的静态特性较差；

前馈控制通道中非线性环节的处理

扰动一般是流量，如果不采用开方器，则 G_m 是非线性；从而在 G_{ff} 中也引入非线性， K_{ff} 随流量大小而变化；因此，作为前馈信号的流量测量应引入开方。

前馈信号是其他信号，也需线性化处理，保证输出与扰动变量成线性关系。例如，热电阻非线性处理，pH信号的非线性处理。

前馈控制规律的实现

- **DCS有前馈补偿模块，例如，Honeywell公司的PIDFF；**
- **静态前馈装置可采用放大环节；动态前馈装置可采用超前一滞后环节；**
- **专门的前馈补偿器，实现前馈补偿功能；**
- **专门的复合控制器，把反馈和前馈控制结合；**
- **时滞可通过计算机内存的内容进行移位来实现。**

1. 前馈补偿装置中静态前馈增益的整定

整定方法1:

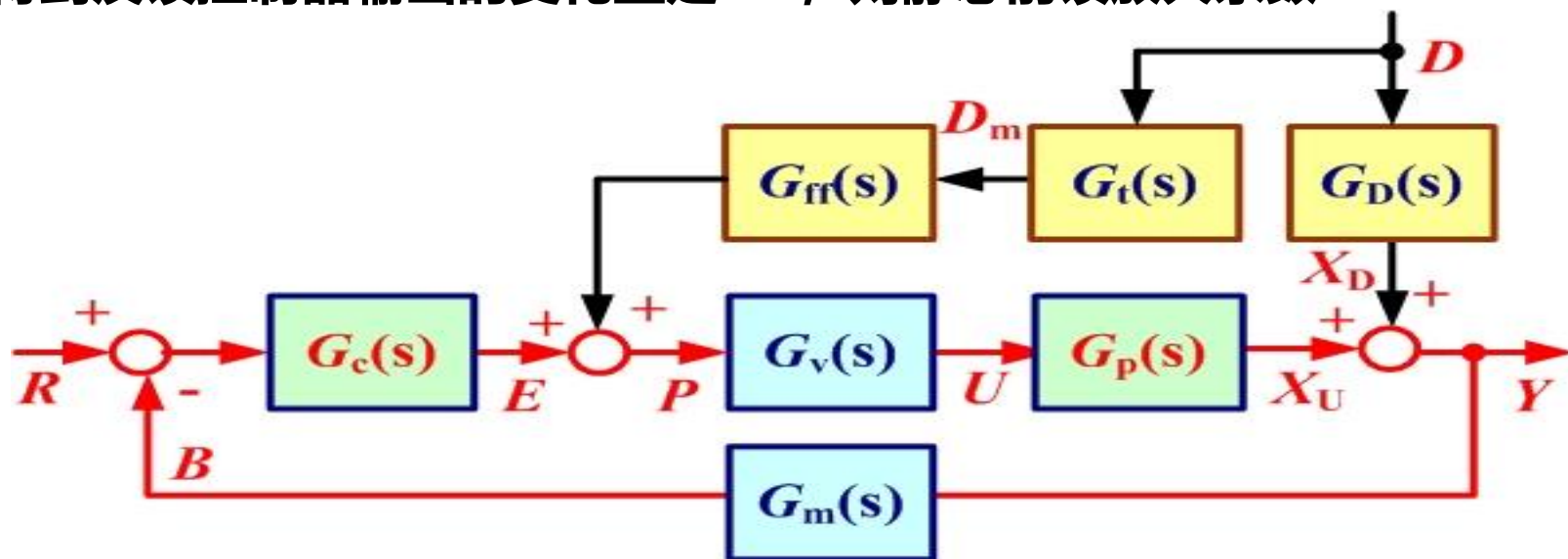
- 将广义对象控制通道和扰动通道的放大系数测出;
- 根据定义, 计算出静态前馈放大系数, 并实施。

$$K_{ff} = -\frac{K_D}{K_p}$$

整定方法2:

- 先不接前馈, 扰动 D 变化一个阶跃量 Δ ;
- PI 反馈控值使测量值回复到原稳态值;
- 得到反馈控制器输出的变化量是 ΔU , 则静态前馈放大系数

$$K_{ff} = \frac{\Delta U}{\Delta D}$$



5.4 整定

1. 前馈补偿装置中静态前馈增益的整定

整定方法1:

- 将广义对象控制通道和扰动通道的放大系数测出;
- 根据定义, 计算出静态前馈放大系数, 并实施。

$$K_{ff} = -\frac{K_D}{K_p}$$

整定方法2:

- 先不接前馈, 扰动 D 变化一个阶跃量 Δ ;
- PI反馈控值使测量值回复到原稳态值;
- 得到反馈控制器输出的变化量是 ΔU , 则静态前馈放大系数

$$K_{ff} = \frac{\Delta U}{\Delta D}$$

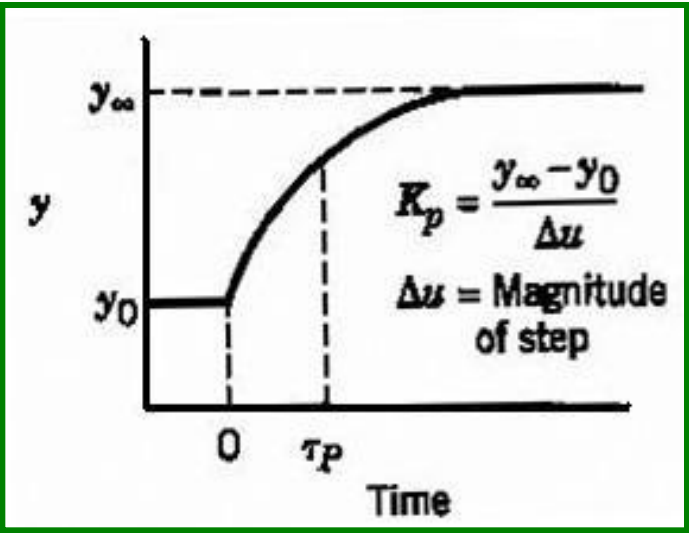
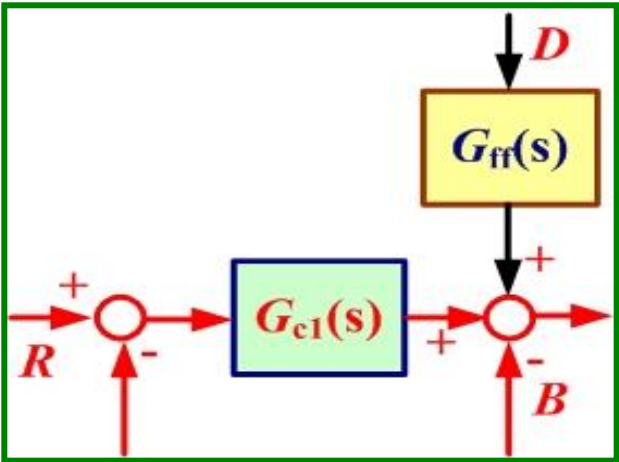
说明: $0.7 < T_p / T_D < 1.3$; 采用静态前馈;

$T_p / T_D < 0.7$; T_D 大, 干扰可很快克服, 可不用前馈;

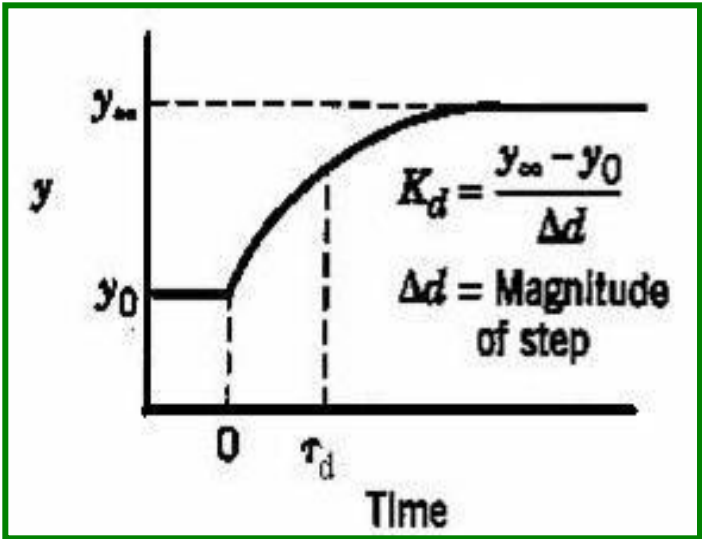
$T_p / T_D > 1.3$; 对象时间常数大, 采用动态前馈。

前馈控制中偏置值的设置

数值等于正常工况下扰动变量经前馈控制器后的输出。符号应抵消该正常工况下的输出。
 $B = -K_m K_{ff} D$



控制通道阶跃响应



扰动通道阶跃响应

5.4 前馈控制系统的参数整定

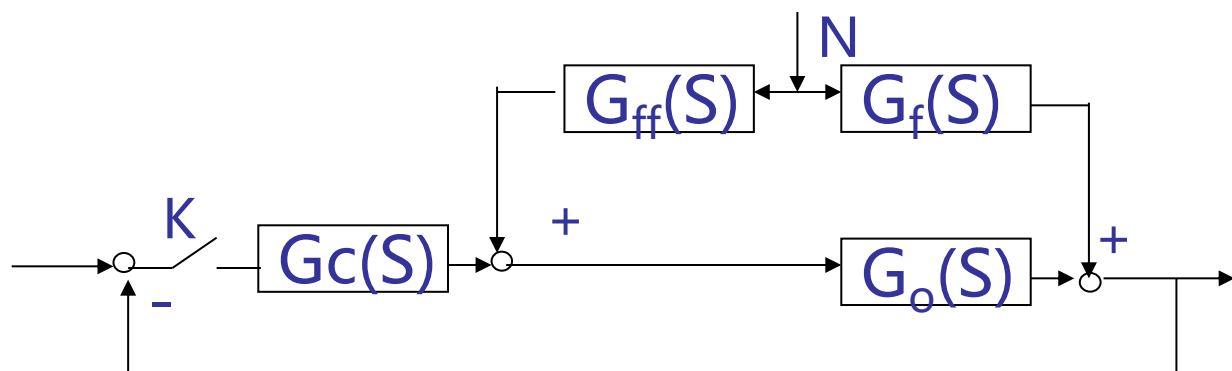
$$W_{ff}(S) = -K_{ff} \cdot \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s}$$

1) K_{ff} 的整定（静态）

2) T_1 、 T_2 的整定

1) K_{ff} 的整定

重要性：如果 K_{ff} 过小，补偿不足。如果 K_{ff} 过大，则相当对反馈控制路施加了干扰，将会输出错误的**静态前馈输出**。



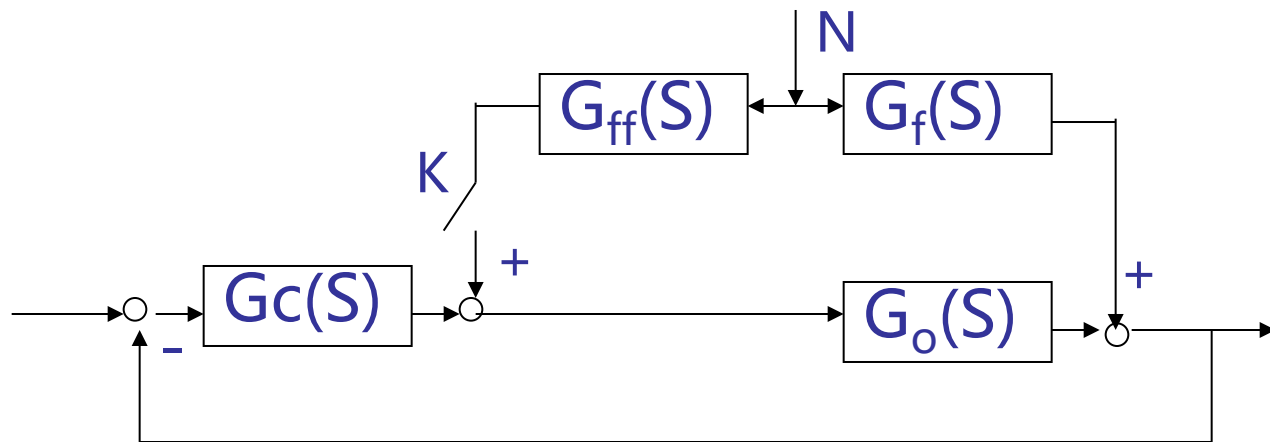
K_{ff} 的整定方法：

(1) 开环整定方法：

开环整定是在**反馈回路断开**，使系统处于单纯静态前馈状态下，施加干扰， K_{ff} 由小逐步增大，直到被控变量回到给定值，此时 K_{ff} 为最佳值。

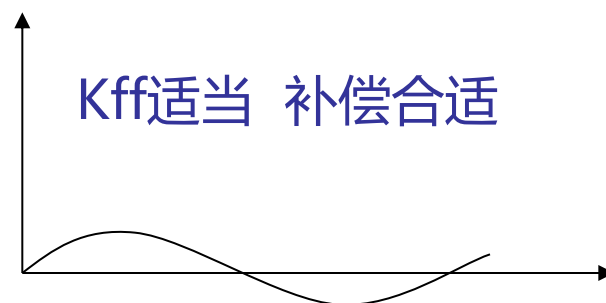
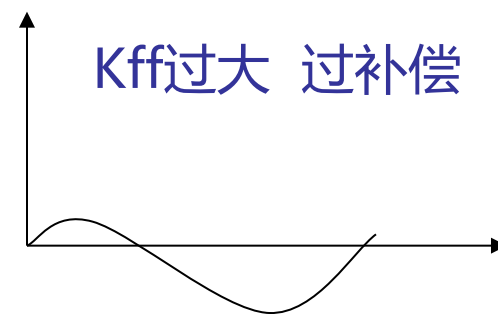
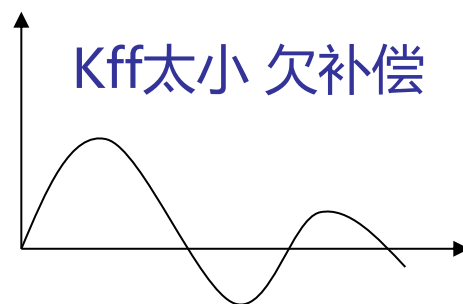
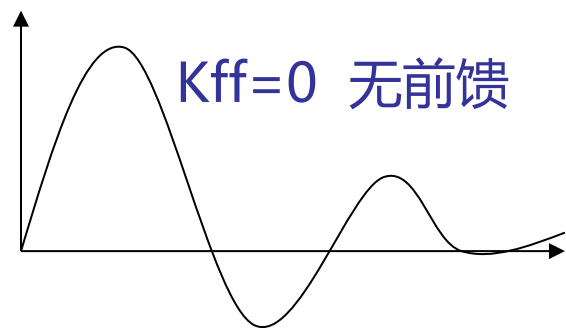
(2) 闭环整定方法:

在FFC-FBC运行下整定



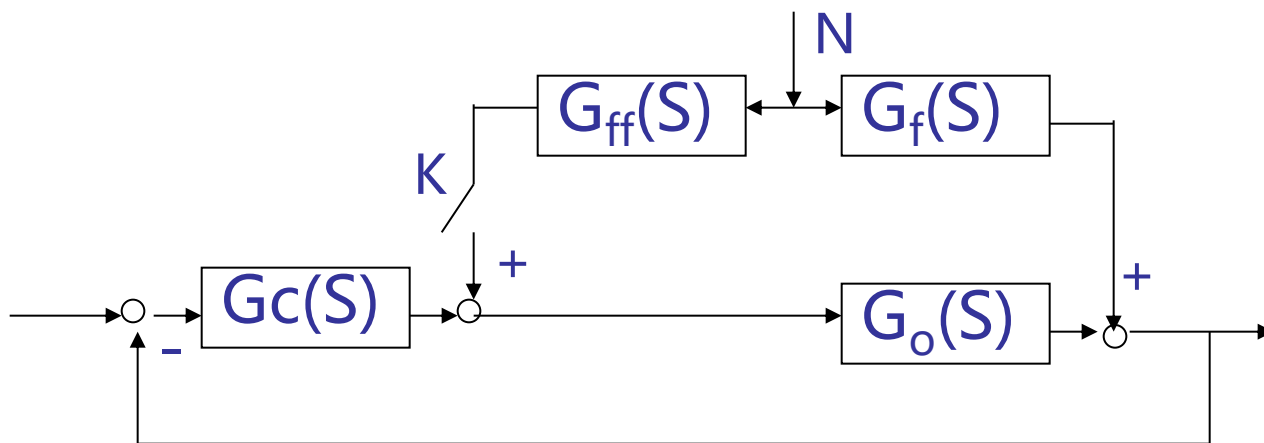
方法1: 开关K打开, 在只有反馈时, 整定反馈控制器的参数;

- 开关K闭合，使系统处于前馈—反馈状态，施加同样的干扰作用，由小而大逐渐改变 K_{ff} 值。系统输出为以下几种情况：



- 欠补偿, 增大 K_{ff} ，施加同样干扰, 看输出
- 过补偿, 减小 K_{ff} ，施加同样干扰, 看输出

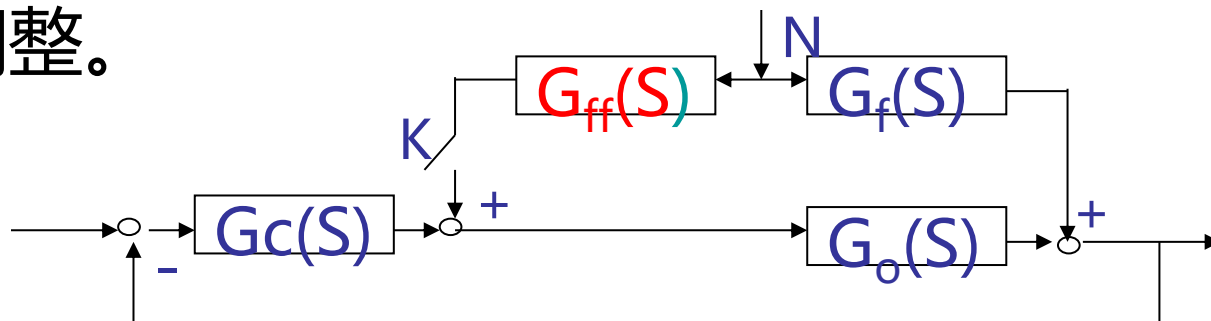
方法2:



- 差值法：测量前馈控制器输入，输出变化量；
算比值
- 输入：扰动量
- 输出：控制量

步骤:

- a、开关K打开，在只有反馈和扰动 N_0 时，整定反馈控制器的输出；记录稳定后扰动量 N_0 和反馈控制器输出 u_0
- b、人为改变扰动大小为 N_1 ；记录稳定后扰动量 N_1 和反馈控制器输出 u_1
- c、按下式计算：
$$-K_{ff} = \frac{u_1 - u_0}{N_1 - N_0}$$
- d、设置 K_{ff} 值，施加扰动，观察输出。如果输出不够理想，调整。



2) T_1 、 T_2 的整定

动态前馈补偿器 $W_{ff}(S) = -K_{ff} \cdot \frac{1+T_1s}{1+T_2s}$

T_1 和 T_2 的整定

看过渡过程曲线，调参数的经验法：

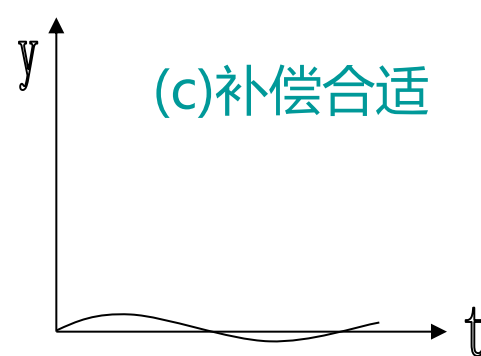
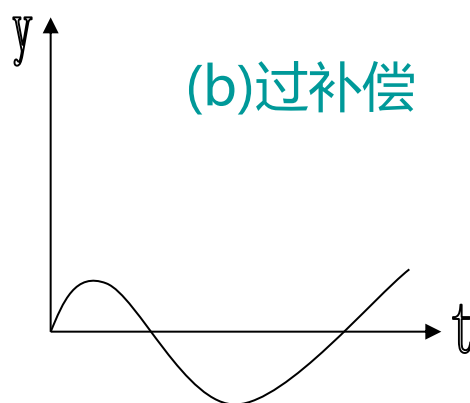
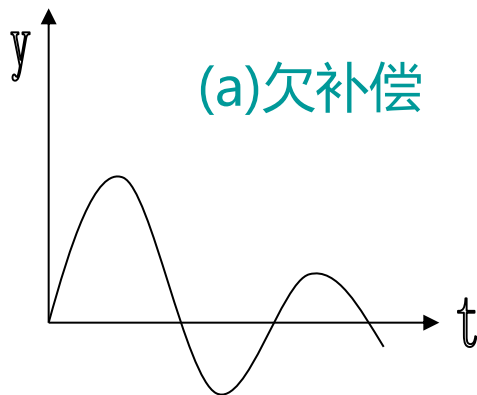
1. 欠补偿曲线：第一个峰值没有大的减小。

当 T_1 过小或 T_2 过大时，如图(a)。

2. 过补偿曲线：出现反向的过调输出。

当 T_1 过大或 T_2 过小时，如图(b)。

3. 补偿合适曲线：第一个峰值明显减小，也未出现反向过调输出。
当 T_1 、 T_2 分别接近或等于对象控制通道和干扰通道时间常数时，如图(c)。

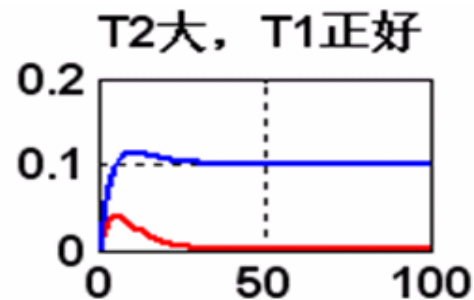
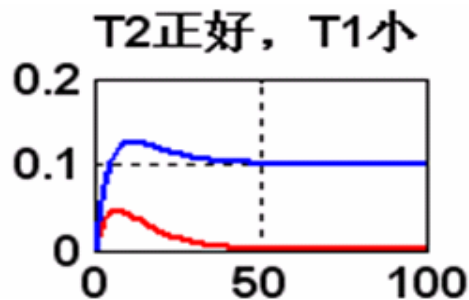


补偿合适: $T_1=T_o$, $T_2=T_f$, 为完全动态补偿;

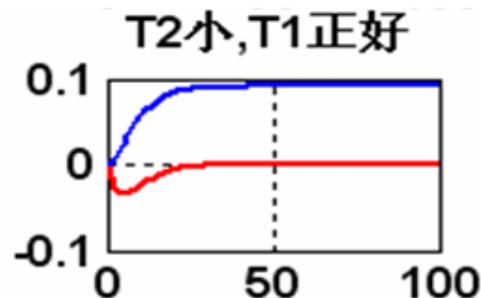
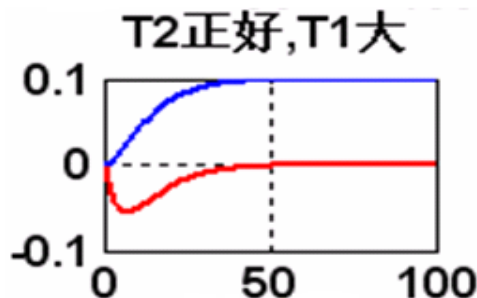
T_1 、 T_2 为其他值, 为欠补偿或过补偿:

$$W_{ff}(S) = -K_{ff} \cdot \frac{1+T_1S}{1+T_2S}$$

欠补偿



过补偿



蓝线为前馈控制器输出, 红线为系统输出

- 1.欠补偿曲线：增强前馈补偿作用， $T_1 \uparrow$ 或 $T_2 \downarrow$ 。
- 2.过补偿曲线：减小前馈补偿作用， $T_1 \downarrow$ 或 $T_2 \uparrow$ 。

直到出现补偿合适曲线。

特别说明：

由于过补偿往往是前馈控制系统危险之源，它会破坏控制过程，甚至达到不能允许的地步。

相反，欠补偿却是寻求合理的前馈动态参数的途径。因此动态参数的整定应从欠补偿开始，逐渐强化前馈作用，即增大 T_1 或减小 T_2 ，直至出现过补偿的趋势，再略减前馈作用，便可获满意的控制过程。

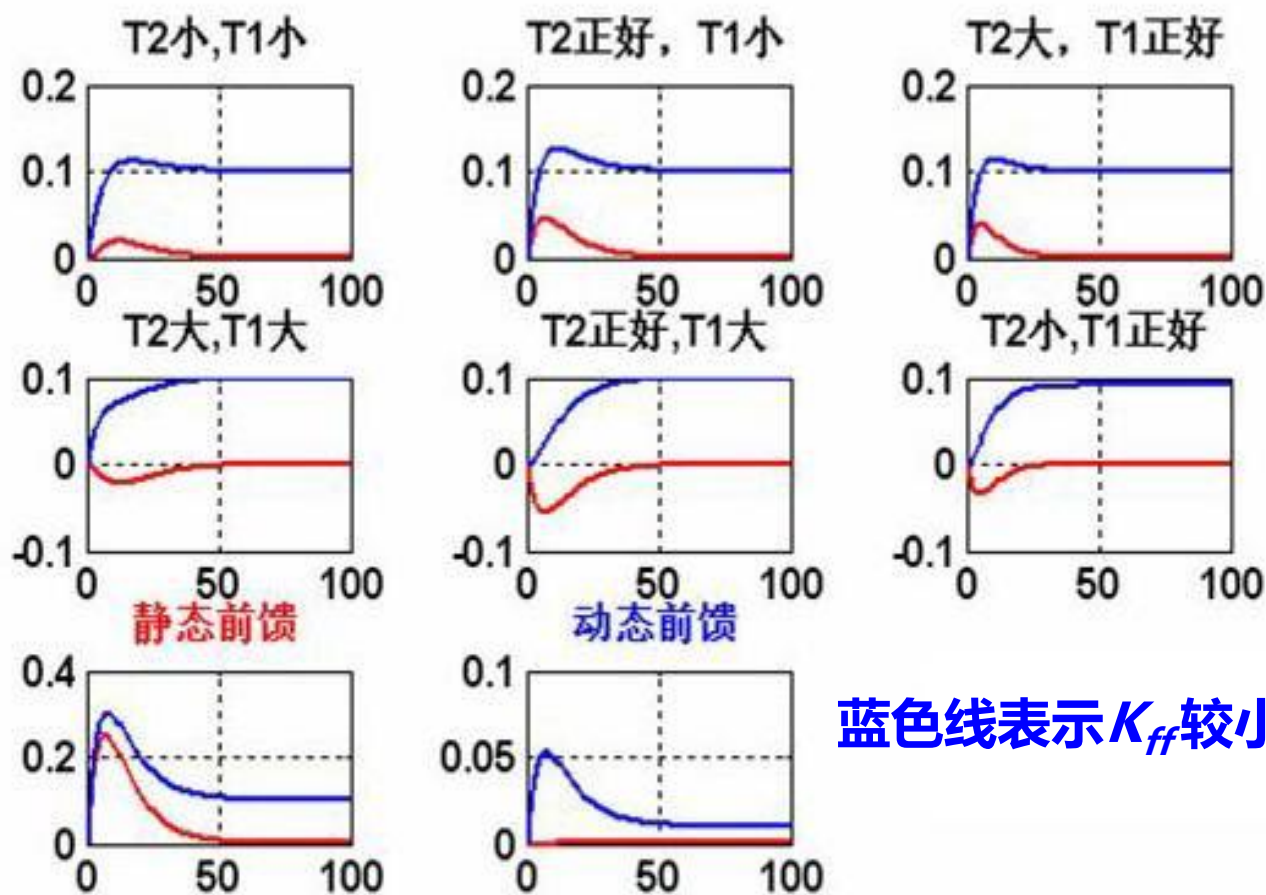
动态前馈补偿装置中时间常数的整定

$$G_D(s) = \frac{K_D}{T_D s + 1} \quad G_p(s) = \frac{K_p}{T_p s + 1} \quad G_{ff}(s) = -\frac{G_D(s)}{G_p(s)} = K_{ff} \left(\frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1} \right)$$

当 $K_{ff} = -\frac{K_D}{K_p}$
则静态完全补偿;

当 $T_1 = T_p$ 及
 $T_2 = T_D$;

则, 动态完全补偿。



蓝色线表示 K_{ff} 较小。

3. 采用超前滞后环节加时滞来实现动态前馈

- Honeywell公司的VDTLDLG;
- Foxboro公司的LLAG和DTIME串接;
- ABB公司的REG。

4. 计算机中可采用内存单元数据的移位实现时滞

- 从安全角度出发，动态前馈应加输出限幅;
- 一般采用静态前馈加反馈控制;
- 动态前馈参数整定不匹配时，效果更差;
- 前馈控制系统投运，先投反馈后投前馈;

5. 多变量前馈控制系统

当被控过程的扰动不止一个，而它们变化幅度较大且频繁时，可采用多输入单输出的多变量前馈控制系统。

当被控过程是多输入多输出过程，为了消除相互之间的影响，可用多输入多输出的多变量前馈控制系统进行控制系统的解耦。

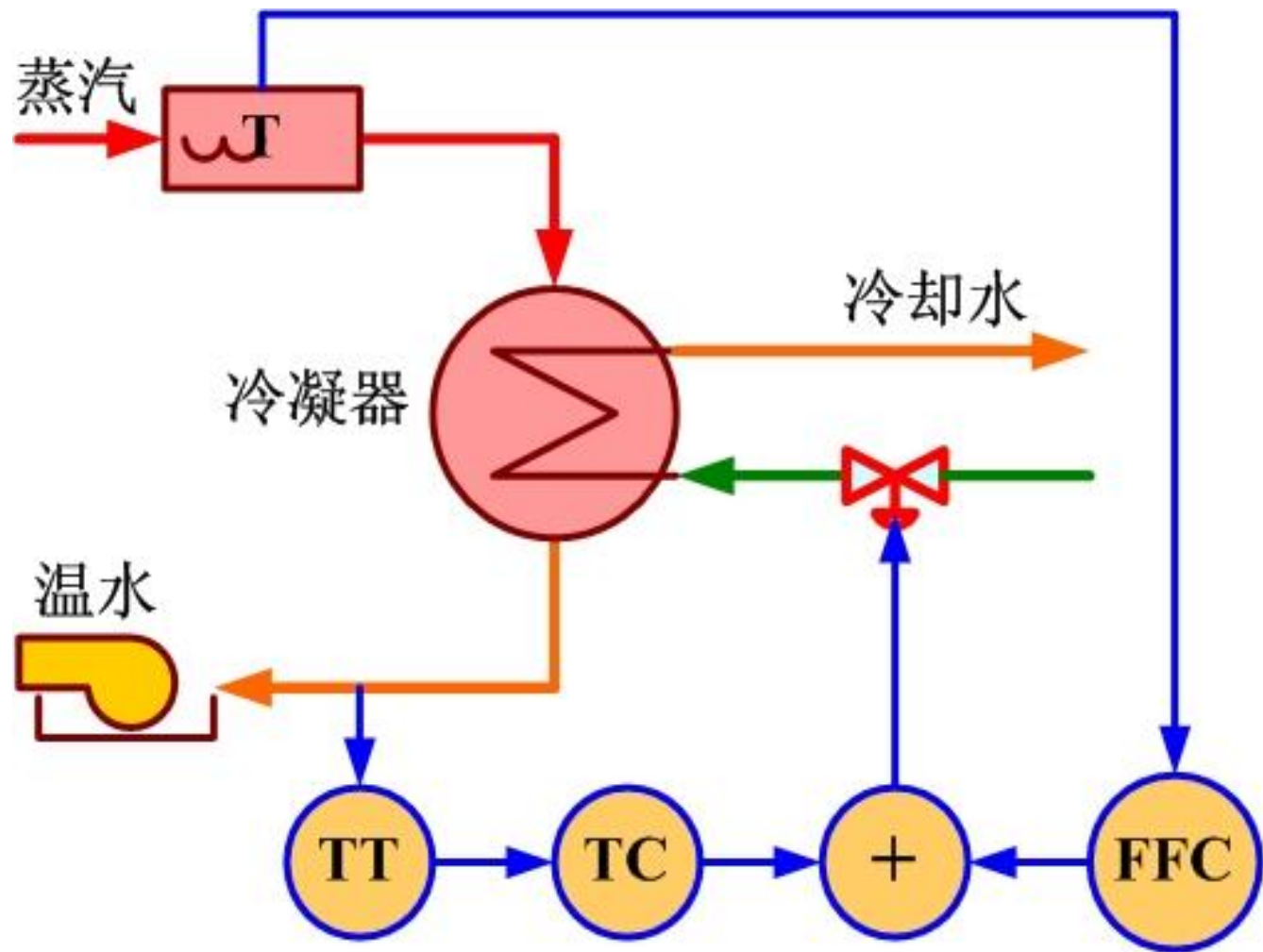
6. 比例滞后控制

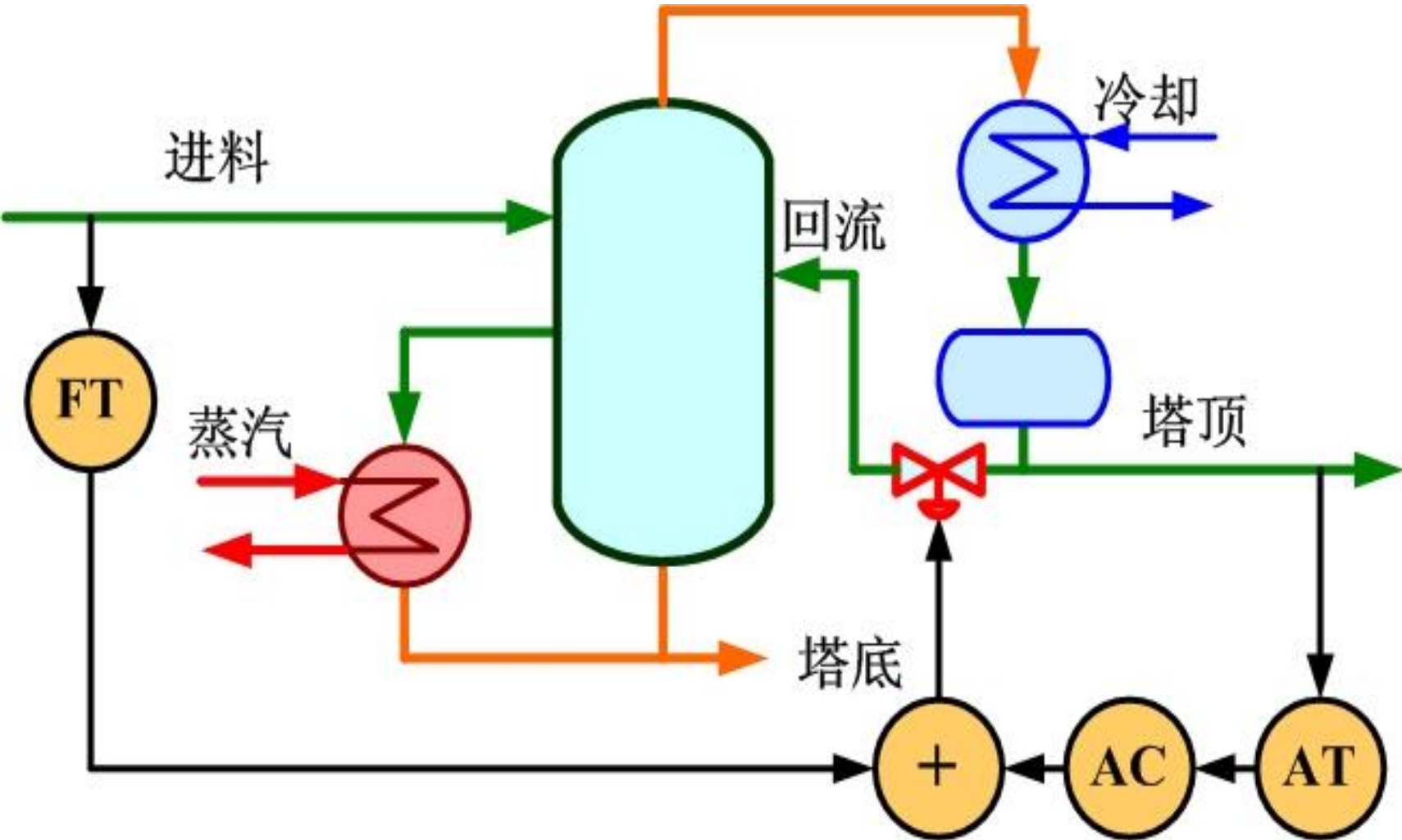
液位串级均匀控制系统中，如果引入进料流量的前馈控制，可组成比例—滞后（PL）控制系统。动态前馈控制器的控制规律为一阶滞后环节 $\frac{K_{ff}}{T_{ff}s + 1}$ 时间常数 T_{ff} 有较大的数值，使出料变化缓慢。

回答以下问题时**对或错**

- (1) 当与前馈控制校正相结合时，反馈控制器调节不发生改变。**
- (2) 前馈控制器没有调节参数。**
- (3) 当扰动被检测时，前馈控制器立即产生反作用。**
- (4) 前馈控制可以应用于设定值的变化调整。**

5.5 前馈控制的工程应用







When I complete this chapter, I want to be able to do the following.

- **Identify situations for which feedforward is a good control enhancement**
- **Design feedforward control using the five design rules**
- **Apply the feedforward principle to other challenges in life**



Lot's of improvement, but we need some more study!

- **Read the textbook**
- **Review the notes, especially learning goals and workshop**
- **Try out the self-study suggestions**
- **Naturally, we'll have an assignment!**